

2027학년도 수시모집 논술전형

KOOKMIN
UNIVERSITY

2027학년도
논술
Guidebook

종합 14위
2025 중앙일보대학 평가

취업률 9위
서울주요 19개 대학 중



국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

Make the Rule, Break the Rule

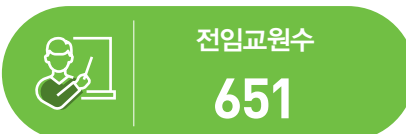
국민대학교는 새로운 규칙을 만들고 한계를 넘어 변화와 혁신을 이끌어갑니다

대학·대학원

16개 단과대학 57개 학부(과)

석사 일반대학원 44개 학과 13개 특수대학원 5개 전문대학원

박사 일반대학원 41개 학과 5개 전문대학원

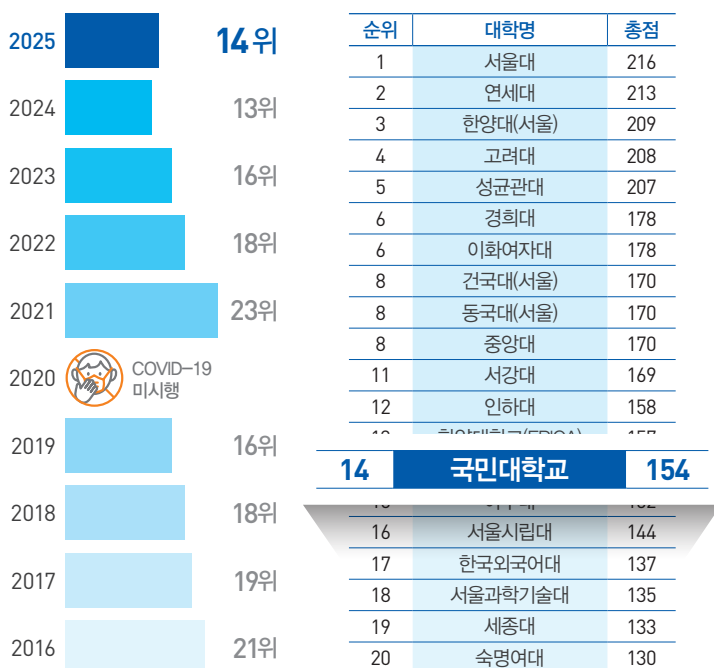


2025년 대학정보공시 기준

수도권 주요대학 중 발전속도가 가장 빠른 대학

2025년 중앙일보 대학평가 종합 14위 달성

10년 성장률 서울 소재 대학 1위



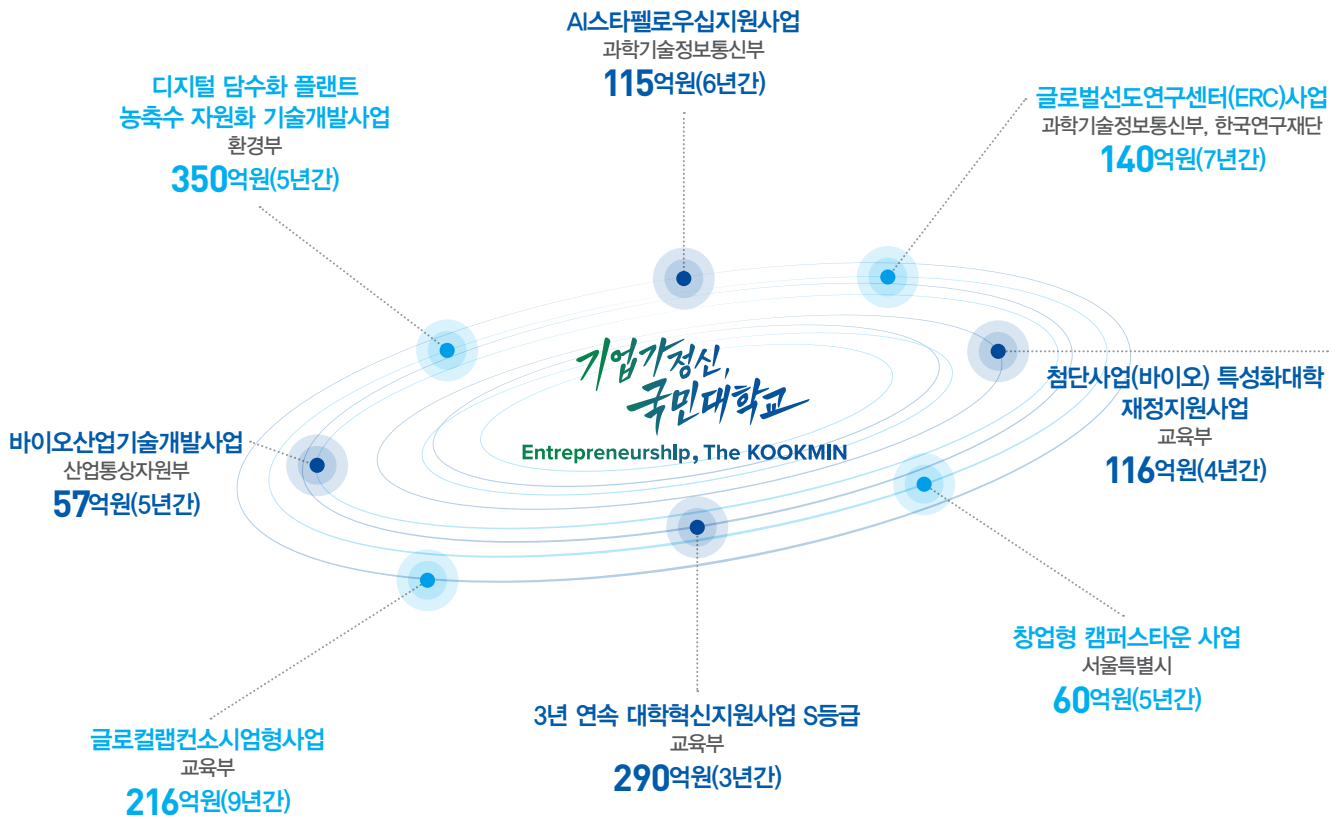
취업에 강한 대학

2025년 서울 주요 19개 대학 중

취업률 66.5%로 9위



인문, 사회, 자연, 공학, 예체능이 모두 강한 대학 2025년 신성장동력 기반 사업 1,344억 수주



주요 사업

교육부 인문사회 융합인재양성사업(글로벌·공생) 인문사회 융합인재양성사업(환경) 첨단분야 혁신융합대학사업(차세대통신) 첨단분야 혁신융합대학사업(미래자동차) 대학혁신지원사업(3주기) 4단계 BK21사업 인문한국플러스(HK+) 지원사업 인문사회연구소지원사업 고교교육기여대학 지원사업 첨단산업특성화대학	산업통상자원부 바이오산업기술개발사업 / 재난 위험감지 및 모니터링 기술개발 디지털전환 기반 의약품 지능형 공정혁신 기술개발사업 / 산업기술알키미스트 프로젝트
서울시 서울시 지역혁신중심대학지원체계(RISE) 사업	과학기술정보통신부 SW중심대학 지원사업 / 글로벌 선도연구센터(ERC) / AI스타펠로우십 지원사업 생성AI선도인재양성사업 / 글로벌 기초연구실
환경부 담수화 플랜트 디지털 기반 저에너지화 설계 및 운전 기술 개발	한국장학재단 국가근로 장학사업 / 취업연계 유형
산림청 탄소흡수원 특성화 대학원 산림 산업 현장 맞춤형 인재양성사업	고용노동부 대학일자리플러스센터

고등교육의 표준을 제시하는 대학

기업가정신과 도전정신을 바탕으로
경계를 허물고 실용적인 교육을 통해
미래를 이끄는 인재를 양성합니다

01

전공 없이 입학하여
예·체능계열로도 졸업할 수 있습니다



전공자유선택제에 따른
미래융합대학 신설

1

수도권 주요대학 중
전공자유선택제로 가장 많은 인원 선발
(2025학년도 기준)

2

인문·자연·예체능 포함
대부분의 전공 선택 가능

3

학문 영역/교육 과정간 경계를 허무는
교육체계의 대폭적인 혁신

4

횟수 제한 없이 전공 변경 가능
(자유전공)

5

학생 데이터 개별 분석을 통한 교과과정 및
진로설정 시스템 구축

6

온·오프라인 교육 형태를 넘나드는
하이브리드 및 블렌디드 수업 방식 도입

02

실무형 해외 프로젝트로,
글로벌 경쟁력 선두에 나섭니다



경쟁력 있는
글로벌 프로그램



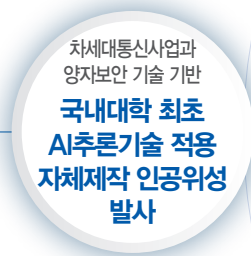
독일 SEA:ME 프로그램

- 독일 폭스바겐그룹코리아와 공동으로 추진하는 글로벌 인재양성 프로젝트
- 1년간 실무 프로젝트 진행을 통한 자동차에 특화된 SW 기술 습득
- 활동비 전액을 폭스바겐그룹코리아에서 지원
- 글로벌 감각 배양 (PT등 의사소통 전체를 외국어로 소통)



미국 G-PBL(Global Project Based Learning) 프로그램

- 미국 캘리포니아에서 진행하는 기업 연계형 인재 양성 교육 프로젝트
- IT·영어학습 (6개월) 및 실리콘밸리 IT기업 인턴활동 (6개월) 커리큘럼 구축
- 현지 기업 및 동문 멘토링 병행
- 학기당 최대 18학점 인정
※ 미래자동차, 차세대통신, 인공지능, 빅데이터, UX/UI 분야 선발



03

교과와 비교과의 경계를 허물어
다양한 융·복합형 인재를 양성합니다



오메가스쿨

- 교외활동으로 전공을 변경할 수 있는 국민대학교만의 특화된 제도
- 창업, 글로벌인턴십, 체험형 프로젝트 등 3개 트랙으로 구성

팀팀클래스

- 국내 대학 최초로 국민대가 설계한 융합교육 프로그램
- 서로 다른 두 전공을 유기적으로 융합해 하나의 교과목으로 재탄생
- 지역사회와의 연계를 통한 상생 확대
- ※ 정릉동 어르신들의 삶을 그림책으로 엮은 아트북 출간(한국역사+입체미술)
- 소상공인 홍보와 지원을 위한 영상컨텐츠 제작(법+영화)

알파프로젝트

- 공모전, 경진대회 등 프로젝트 참여를 통한 학점 인정 가능제도
- 일방향이 전달식 강의가 아닌 현장 중심의 체험 교육 강화
- 동아리, 학회 등의 활동에 대한 교육적 가치 부여

유레카프로젝트

- 선이론 후체험의 교육방식을 선체험 후교육으로 발상 전환한 교육 프로그램
- 학생들이 전공분야 학업동기 및 전공 이해도 증대

자기설계융합전공

- 서로 다른 계열 2개 이상의 학과(전공) 교육과정을 융합하여 새롭게 설계하는 전공
- 학생 스스로 교육과정을 설계하는 수요자중심의 맞춤형 커리큘럼
- ※ 과학기술사회학전공(전자물리+사회)
- 문화예술경영학융합전공(경영+음악+무용)
- 미디어스포츠마케팅융합전공(미디어+스포츠산업레저)

04

진로탐색부터 선택까지,
차별화된 프로그램으로
취업 경쟁력을 강화합니다



1

6년간 취업률 지속 상승,
고용노동부 대학 우수사례 선정

2

실무능력 향상을 위한 공모전
참여중심 프로젝트 'CoREP' 운영

3

구인-구직자간 취업 매칭 플랫폼
'K-Hunting' 운영





C O N T E N T S

• 출제 위원장 인사말	1
• 논술전형 모집단위 및 모집인원	3
• 논술전형 가이드	4
• 논술전형 주요 사항	5
• 2026학년도 국민대 논술 입시결과	6
• 교사가 바라보는 국민대 논술	7
•先輩들이 들려주는 합격수기	11
• 논술고사 기출문제 및 해설	14

[인문계열 논술고사 기출문제 및 해설](#)[자연계열 논술고사 기출문제 및 해설](#)

출제 위원장 인사말

우리 국민대학교 논술고사에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

안녕하세요. 2027학년도 국민대학교 인문계열 논술전형 출제 위원장입니다.

국민대학교는 논술 국어 과목을 출제함에 있어서 고등학교 교육과정을 충실히 이수한 학생이 본인의 학습 성과를 잘 발휘할 수 있도록 하는 데 주안점을 두고 있습니다. 그래서 고등학교 교육 과정의 성취 기준을 고려하여 출제하고자 했습니다. 우리 대학의 논술고사는 누가 배경 지식이 많고 적은가를 가늠하는 시험이 아닙니다. 학교 교육에서 여러분이 키워온 읽기와 쓰기 능력을 바탕으로 논술 제시문을 정확하게 이해하고 문제를 풀이하면 됩니다.

사실적 읽기를 통해 글의 핵심 내용과 정보를 정확히 파악하는 능력, 추론적 읽기를 통해 드러나지 않은 의미와 논리적 관계를 해석하는 능력, 비판적 읽기를 통해 제시문의 관점과 한계를 검토하는 능력은 오늘날 인문학적 소양의 기초일 뿐 아니라 대학에서의 학업 수행을 위해서도 매우 중요한 역량입니다. 국민대학교 논술은 이러한 능력을 종합적으로 확인하고자 합니다.

제시문을 꼼꼼하게 읽고 문제의 의도를 잘 생각해서 정확하게 답안을 서술한다면 좋은 성과가 있을 것입니다. 평소 수업 시간에 갖고 닦은 여러분의 실력을 드러내기 바랍니다. 국민대학교 논술이 여러분의 역량을 보여줄 좋은 기회가 되기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

국민대학교 논술이 여러분의 역량을 보여줄 좋은 기회가 되기를 바랍니다.

안녕하세요. 2027학년도 국민대학교 자연계열 논술전형 출제 위원장입니다.

국민대학교 논술전형 고사는 고등학교 교육과정을 철저히 준수하며, 교과서의 내용을 충분히 이해하고 학습해 온 수험생이라면 누구나 무리 없이 준비할 수 있도록 출제하는 것을 기본 방침으로 합니다. 수학교과는 수험생의 종합적인 사고력과 복합적인 문제 해결 능력을 평가하기 위해 수학, 수학 I, 수학 II, 미적분 과목 출제를 원칙으로 총 8개의 문항을 구성하여 수리 능력을 변별력 있게 확인하고자 합니다. 2026학년도 입시의 경우, 각 문항은 난이도와 문제 해결에 필요한 시간을 고려하여 8점에서 12점 사이의 배점이 주어졌으며, 문항당 2~4개의 소문항을 제시하여 세밀한 변별력을 갖추는 데 노력을 기울였고, 이는 2027년도 입시에도 반영될 것입니다.

출제 범위는 특정 단원에 국한되지 않고, 교과과정 전반의 핵심 개념을 아우를 수 있도록 모든 교과서에서 공통으로 다루는 고교 수학 교육과정의 내용을 포함하고 있습니다. 이러한 문제들은 단순 암기나 결과 위주의 평가가 아닌, 개념의 정확한 이해와 활용 능력을 묻는 데 목적이 있습니다. 구체적으로는 문제를 해결하기 위한 접근 방법, 정확한 수학적 개념의 이해, 풀이 과정의 타당성, 그리고 정확한 계산 능력을 바탕으로 정답을 도출하는 과정을 중점적으로 평가합니다. 특히 약술형 논술의 특성상 사소한 계산 실수 하나가 출제자의 의도와 전혀 다른 조건으로 문제를 풀게 만들어 문제 해결을 꼬이게 하거나 큰 감점 요인이 될 수 있습니다. 따라서 답안 작성 중 본인의 계산이 정확한지 꼼꼼히 검토하는 습관을 들여 대비하시기 바랍니다.

또한, 교육과정 밖의 특수한 정리나 선행학습이 필요한 문제 출제는 철저히 지양합니다. 이를 위해 출제 과정에서 교육부 고시 고등학교 수학과 교육과정 성취기준을 엄격히 준수하고 있는지 지속적으로 점검하며, 자문단을 통해 철저한 검증 과정을 거치고 있습니다.

단순히 정답을 맞히는 요령을 익히기보다는, 철저히 교과서 내의 개념을 바탕으로 문제를 해결하는 능력을 기르시길 바랍니다. 수험생 여러분의 꾸준한 노력이 좋은 결실로 이어지기를 진심으로 응원합니다.

감사합니다.

논술전형 모집단위 및 모집인원

계열	대학	모집단위	논술전형 모집인원
인문	글로벌인문 · 지역대학	한국어문학부 국어국문학전공	2
		중어중문학과	2
		한국역사학과	2
	사회과학대학	행정학과	6
		정치외교학과	3
		사회학과	3
		미디어 · 광고학부 미디어전공	2
		교육학과	3
		러시아 · 유라시아학과	3
		동아시아국제학부	4
	법과대학	법학부	20
	경상대학	경제학과	2
	경영대학	경영학부 경영학전공	11
자연	경영대학	경영정보학부(자연)	2
		SI빅데이터융합경영학과(자연)	3
	공과대학	신소재공학부 에너지 · 모빌리티재료전공	8
		신소재공학부 전자화학재료전공	8
		기계공학부	20
		건설시스템공학부	10
		전자공학부 지능형반도체융합전자전공	9
		전자공학부 지능형ICT융합전공	6
		전자공학부 모빌리티전력전자융합전공	5
		바이오융합대학	산림기후환경학과
	바이오소재융합공학과		3
	바이오의과학과		1
	식품영양학과		2
	융합바이오공학과		6
	제약공학과(신설)		2
	양자융합대학	양자융합공학과	5
		정보보안암호수학과	10
		에너지반도체화학공학과	3
	소프트웨어융합대학	소프트웨어학부	7
		인공지능학부	3
	건축대학	건축학부	6
	자동차모빌리티대학	자동차모빌리티대학	15
		미래모빌리티학과	5
합계			205

논술전형 가이드

1. 특징

- 출제범위 교과서 및 EBS 수능연계 교재에서 출제되며, 단답형/단문형 답안을 작성하는 시험입니다. 평소 학교 교육과 대학 수학능력시험을 성실하게 공부한 학생이라면 쉽게 풀 수 있는 고등학교 수준의 주관식 단답형으로 출제합니다.
- 논술고사 성적을 100% 반영하는 전형이며, 대학수학능력시험 최저학력 기준이 2개 영역 등급 합 60 이내 이므로 수능 최저 학력 기준 충족에 대한 부담이 적습니다.

2. 출제 방향 및 준비 방법

고등학교 교과서와 EBS 수능연계 교재를 바탕으로 출제되며, 고등학교 교육과정을 통하여 대학 교육에 필요한 수학능력을 갖추었는지 평가합니다. 그러므로 학교 수업과 EBS 수능 연계 교재를 충실하게 학습하는 것을 권장하며, 본교에서 제공하는 기출 문제를 참고하면 좋은 성과를 얻을 수 있을 것입니다.

3. 출제 유형 및 개요

계열	유형	교과목 및 반영비율		문항수	고사시간	답안지 형식
		국어	수학			
인문계	주관식 단답형	80%	20%	국어 8문항 수학 2문항	90분	국어 : 단답형 또는 단문형 서술 수학 : 단답형
자연계		20%	80%	국어 2문항 수학 8문항		

4. 출제 범위

계열	교과	과목명
인문계	국어	국어, 문학, 독서
	수학	수학, 수학 I, 수학 II
자연계	국어	국어, 문학, 독서
	수학	수학, 수학 I, 수학 II, 미적분

논술전형 주요 사항

1. 모집인원

205명 [인문계 63명, 자연계 142명]

2. 지원자격

국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자

3. 전형요소별 반영비율 및 배점

전형형태	선발인원	전형요소별 반영비율 및 반영점수			
		구분		논술평가	계
일괄합산	100%	전형요소별 명목 반영비율		100%	100%
		전형요소별 실질 반영비율		100%	100%
		전형요소별 반영점수	최고점	1,000점	1,000점
			최저점	0점	0점

4. 전형방법

전형요소별 반영비율(배점)에 따라 전형 총점의 성적순으로 모집인원의 100%를 선발

5. 대학수학능력시험 최저학력기준

계열	최저학력기준	수능 응시 필수 영역	수능 응시 필수 과목	탐구영역을 포함할 때 반영 방법
인문계	국어, 수학, 영어, 탐구영역 중 2개 영역 등급 합 6 이내	없음	없음	탐구 전체 과목 중 상위 1과목 반영
자연계				과학탐구 전체 과목 중 상위 1과목 반영

※ 모집계열은 학생 기준이 아닌, 본교 모집단위 기준임

※ 한국사 과목은 최저학력기준에 반영되지 않으나 응시 필수임

※ 한국사, 제2외국어, 한문, 직업탐구는 탐구 1과목으로 인정하지 않음

예시

인문계열	① 국어+수학 ② 국어+영어 ③ 수학+영어 ④ 국어+사탐 또는 과탐 1과목 ⑤ 수학+사탐 또는 과탐 1과목 ⑥ 영어+사탐 또는 과탐 1과목 6등급 이내	이상 6가지 조건 최저 기준 충족
자연계열	① 국어+수학 ② 국어+영어 ③ 수학+영어 ④ 국어+과탐 ⑤ 수학+과탐 ⑥ 영어+과탐 6등급 이내	이상 6가지 조건 최저 기준 충족
	① 국어+사탐 ② 수학+사탐 ③ 영어+사탐 6등급 이내	이상 3가지 조건 최저 기준 미충족

2026학년도 국민대 논술 입시결과

계열	모집단위	모집인원	지원인원	경쟁률	실질 경쟁률	수능최저충족률 (응시자기준)	총원인원	최종등록자 평균
인문	한국어문학부 국어국문학전공	2	277	138.5	51.0	69%		841.5
	영어영문학부	5	769	153.8	55.8	69%	1	716.4
	중어중문학과	2	281	140.5	36.5	60%		644.8
	한국역사학과	5	729	145.8	51.4	60%	1	763.0
	행정학과	6	1,174	195.7	67.5	64%		784.8
	정치외교학과	3	500	166.7	58.0	67%		772.5
	사회학과	3	477	159.0	51.0	60%	1	762.8
	미디어·광고학부 미디어전공	2	596	298.0	94.0	64%		778.0
	교육학과	2	307	153.5	44.5	61%		740.0
	러시아·유라시아학과	3	390	130.0	39.7	60%		774.0
	동아시아국제학부	4	574	143.5	53.0	66%		747.0
	법학부	25	4,700	188.0	67.3	65%		813.9
	경영학부 경영학전공	11	3,538	321.6	110.9	68%	1	761.3
자연	경영정보학부[자연]	2	156	78.0	21.5	56%	1	765.3
	AI빅데이터융합경영학과[자연]	3	239	79.7	29.7	65%		754.7
	신소재공학부 에너지·모빌리티재료전공	8	650	81.3	34.1	66%		817.0
	신소재공학부 전자화학재료전공	8	686	85.8	36.5	69%	3	850.8
	기계공학부	30	3,381	112.7	44.8	65%	5	861.9
	건설시스템공학부	10	844	84.4	30.0	61%		758.2
	전자공학부 지능형반도체융합전자전공	9	843	93.7	37.7	71%		837.7
	전자공학부 지능형CT융합전공	6	484	80.7	31.8	64%	7	791.9
	전자공학부 모빌리티전력전자융합전공	5	364	72.8	27.8	63%	1	795.0
	산림환경시스템학과	3	233	77.7	28.3	59%		773.0
	임산생명공학과	3	244	81.3	26.3	51%		761.5
	나노전자물리학과	5	380	76.0	28.4	59%	1	795.1
	응용화학부 나노소재전공	3	226	75.3	28.0	63%	1	727.3
	응용화학부 바이오의약전공	3	343	114.3	46.0	69%		740.0
	식품영양학과	3	299	99.7	36.0	61%		711.7
	정보보안암호수학과	10	891	89.1	37.2	61%	6	820.1
	융합바이오공학과	6	794	132.3	57.8	71%	1	781.3
	소프트웨어학부	7	934	133.4	52.7	65%	1	845.0
	인공지능학부	3	289	96.3	34.7	68%		836.5
	건축학부	6	797	132.8	48.7	61%	2	750.1
	자동차모빌리티대학	15	1,271	84.7	37.9	68%	3	819.7
	미래모빌리티학과	5	374	74.8	25.2	58%		773.3
	총계	226	29,034	128.5	47.7	65%	36	779.1



학교 수업과 자기주도학습으로 준비 가능한, 국민대 논술

국민대 논술(국어영역)은 고교 교육과정에서 익힌 교과 지식을 주관식 단답형·단문형으로 서술하도록 요구한다는 점에서 다른 대학 논술과 차별화됩니다. 특히 전체 문항의 70~80% 이상이 '사실적 이해'와 '추론적 이해'를 측정하는 데 집중되어 있어, 이 두 역량이 핵심 평가 요소로 자리합니다. 따라서 기본적인 독해 능력과 논리적 사고를 갖추고, 지문의 핵심을 정확히 찾아 짧고 명료한 문장으로 정리하는 연습을 꾸준히 해두는 것이 중요합니다.

국민대 논술은 독해 능력을 중시합니다.

2026학년도 기출을 독해·문학·작문 세 영역으로 나누어 분석해 보면, 독해 영역의 출제 빈도가 압도적으로 높았습니다. 특히 '사실적 이해'(25회)와 '추론적 이해'(22회)의 비중이 컸습니다. 이 외에도 제시문의 관점을 비판하거나 타당성을 검토하는 '비판적 이해'(5회), 작품을 주체적으로 해석하거나 새로운 상황에 적용하는 '창의적 이해 및 수용'(4회) 유형의 문제가 출제되었습니다.

문학 관련 문항도 인문·자연계열 모두에서 출제되었습니다. 문학 작품의 가치를 이해하고 자신의 삶과 연결해 수용하는 능력('문학의 수용과 생산 및 본질', 4회)과 작품 속 인물이나 상황에 공감하며 읽는 능력('공감적 독해', 2회)을 평가하는 문제가 있었습니다.

작문 영역에서는 단순 독해를 넘어 글쓰기 전략이나 특정 분야의 독해법을 묻는 문제가 출제되었습니다. 글을 고쳐 쓰거나 내용을 재구성하는 문제와 함께, 과학·기술 분야(예: 축음기, 양자 컴퓨터 등)의 제시문을 정확히 이해하는 능력을 평가하는 문항도 있었습니다.

국민대 논술 국어 영역별 세부 핵심개념과 출제빈도

영역	세부 핵심개념	출제빈도(횟수)
독해 영역	사실적 이해, 추론적 이해, 비판적 이해, 창의적 이해	56회
문학 영역	문학의 수용과 생산, 문학의 본질, 공감적 독해, 주체적 수용	6회
작문 영역	쓰기의 과정, 과학기술분야의 글읽기, 타자의 이해와 소통	3회
기타	—	2회

(분석 대상은 2026 대입 논술 기출문제임. 출제빈도는 중복포함.)

국민대 논술은 이렇게 준비하세요.

국민대 국어 논술은 긴 글쓰기가 아니라 주관식 단답형·단문형이라는 점을 반드시 기억해야 합니다. 이를 바탕으로 다음 네 가지를 권합니다.

1. 핵심어 추출을 습관화한 꼼꼼한 지문 읽기

국민대 논술은 고교 교과서(국어·문학·독서 등)와 EBS 수능 연계 교재의 지문을 재구성해 출제되는 경우가 많습니다. 따라서 수업 시간에 다룬 인문·예술·과학·사회 분야 지문을 꼼꼼히 읽고 중심 내용을 파악하는 연습이 우선입니다. 지문을 읽은 뒤 ① 핵심어(키워드) 추출하고, ② 1~2문장으로 요약하는 과정을 습관화하면 탄탄한 기초를 쌓을 수 있습니다. 이 과정은 학교 수업과 자기주도학습으로 충분히 소화가 가능합니다.

2. 조건에 맞춰 짧은 문장으로 요약하기

국민대 논술은 짧고 명확한 답안을 요구합니다. 기출문제를 살펴 보면 특정 용어나 음절 수 등 조건을 제시하고 해당 단어를 찾아 쓰게 하는 문제가 자주 출제됩니다(예: '(가)에서 찾아 쓰시오', '2음절 단어를 쓰시오'). 또한 50~100자 내외의 문장으로 답을 완성해야 하는 경우도 있으므로, 핵심을 놓치지 않으면서 문장 구조를 간결하게 다듬는 연습이 필요합니다. 문제에서 요구하는 특정 단어 사용, 특정 관점 반영 등의 조건을 정확히 충족해야 합니다.

3. 다양하게 읽고 여러 형태로 재구성하기

고득점을 위해서는 단순 독해를 넘어서 대학이 요구하는 사고 역량을 기르는 훈련이 필요합니다. 지문의 정보를 도식화하거나 마인드맵으로 개념을 확장해 보는 연습이 추론 능력 향상에 도움이 됩니다. 특히 그림·표·사례를 활용해 이론과 개념을 설명하는 지문을 다룰 때는 이를 적용해 보는 연습을 반복하세요. '비판적·창의적 이해' 유형의 문항은 사례나 도식을 해석하는 능력을 묻는 경우가 많습니다.

4. 시간 안배하며 미리 연습하기

국민대 논술은 총 90분, 10문항을 풀어야 하며(인문계 8문항·자연계 2문항), 문항 수와 제시문 분량이 많아 시간 관리가 합격의 중요한 변수입니다. 따라서 시간을 정해 문제를 푸는 연습을 반복하고, 채점 기준을 확인해 두는 것이 필요합니다. 2027학년도에도 국민대학교에서 제공하는 논술 가이드북을 활용하면 전체 분량과 출제 경향을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

결론적으로, 학교 국어 수업에 성실히 참여하면서 지문의 핵심을 짧고 정확한 문장으로 요약하고, 문제에서 제시한 조건에 맞춰 글을 변형·재구성하는 연습을 반복하는 것이 국민대 논술 준비에 가장 효과적입니다. 여러분의 성공적인 수험생활에 작은 도움이 되길 바랍니다.



이런 학생들은 지원해보세요.

학생들은 학교 강당에서 "우리 학교는 학생부 종합으로 대학을 가는 학교입니다."라는 진학부장님의 말씀을 자주 들었을 것입니다. 사실 전체 학생을 대상으로 "우리 학교는 논술 전형으로 대학을 가는 학교입니다."라고 말하는 학교는 거의 없습니다. 하지만 우리가 주목해야 할 것은 전체를 대상으로 하는 공적인 메시지가 아니라, 학생 개개인의 상황에 맞춘 구체적인 전략입니다. 그런 의미에서 일대일 상담을 주로 하시는 3학년 담임선생님과의 진학 상담은 매우 중요합니다.

그렇다면 담임선생님들은 논술 전형을 좋아하실까요? 아마도 그렇지 않을 가능성이 큼니다. 학생부 종합전형과 비교하면 논술은 경쟁률부터가 2배 이상 차이 나고, 주변에서 합격한 사례도 흔치 않기 때문입니다. 그래서 학생이 논술을 결심하면 학교의 주된 흐름과는 다른 길을 가야 하기에, 때로는 눈치를 보며 흐르는 강물을 거슬러 올라가는 듯한 단단한 각오가 필요하기도 합니다.

그렇다면 국민대학교 논술 전형에 딱 어울리는 학생은 누구일까요? 누군가 저에게 이 질문을 던진다면 저는 이렇게 대답할 것입니다. 바로 '내버3수'입니다. 이는 '내신은 버려진 3등급 내외의 수능 실력자들'을 줄여보았습니다.

고등학교마다 국민대학교를 학생부 전형으로 합격하기 위한 적정 내신 선이 있을 것입니다. 하지만 그 선을 맞추지 못한 학생들에게 국민대 논술은 최고의 기회가 됩니다. 특히, 국민대는 '약술형 논술'을 시행하기 때문에, 훈련이 안 된 학생이라도 모의고사나 내신 시험에서 단답형 문항을 대비해 본 경험이 있다면 전혀 생소하지 않을 것입니다.

간혹 "수능을 너무 잘 봐서 대학에 (소위) 납치당할까 봐 지원을 안 한다."라고 걱정하는 학생들도 있습니다. 하지만 그런 경우는 수능 이후 논술 시험에 응시하지 않으면 자동으로 탈락하므로 걱정할 이유가 전혀 없습니다. 제 경험상 수능 대박을 걱정하는 학생보다는 논술 한 방으로 역전을 노리는 학생들이 훨씬 많습니다. 막연한 행운에 기대는 허수 지원자들의 수에 겁먹지 말고, 본인의 실력을 믿는다면 충분히 승부해 볼 만한 전형이 바로 국민대 논술입니다.

이런 학생이 붙습니다.

국민대에서 첫 논술이 시행된 후 통계자료가 공개되었습니다. 실질 경쟁률(수능 최저 충족률 및 응시율 반영)은 인문 68:1, 자연 38:1 수준으로 크게 낮아졌습니다. 약술형이라 만점자가 속출할 것이라는 예측도 있었지만, 합격선 또한 예상보다 도전할만 합니다. 학과마다 차이는 있으나 대략 **70% 정도의 정답률**이면 합격권에 듭니다. 약술형 문항은 단계별 답안만을 요구하므로, 정확히 기재만 하면 풀이 과정에서 불필요한 감점을 당하지 않습니다. 체감 난이도 역시 수능의 고난도 4점 문항보다 평이한 수준입니다.

이렇게 준비해보세요.

EBS 연계교재와 수능(모의고사) 기출에 집중하세요. 수리논술은 화려한 문장보다 **명확한 답안**을 요구합니다. 수능 수학 1~2등급대의 노베이스 학생이 수리논술만 오래 준비한 4등급 학생보다 합격할 가능성이 높다고 판단됩니다. 실제로 2026학년도 기출 문항을 분석해보면 EBS 연계교재와 평가원 기출을 변형한 문항들이 출제되었습니다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ f^{-1} \left(1 + \frac{k+1}{n} \right) - f^{-1} \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right\} \frac{2k}{n}$ 의 값은?	수능완성 101쪽 23번 문항
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ f \left(1 + \frac{k}{n} \right) - f \left(1 + \frac{k+1}{n} \right) \right\} \frac{k}{n}$ 의 값을 구하시오.	26학년도 국민대 기출문항
$x \geq 1$ 에서 $g(x) \geq g(4)$ 이고 $ g(x) \geq g(3) $ 이다.	24학년도 6월 모의평가 20번
$x \geq 2$ 에서 $h(x) \geq g(6)$ 이고 $ h(x) \geq h(4) $ 이다.	26학년도 국민대 기출문항

대학입장에서도 수험생에게 매력적인 전형을 만들기 위해 고민합니다. 여러분이 교실에서 배운 내용을 주로 평가할 것입니다. 별도로 특별한 무언가를 준비해야 하는 부담을 줄이세요.

기본 개념의 힘을 믿으세요. 겉보기에 까다로운 문항도 기본 개념을 차분히 적용하면 실타래 풀리듯 해결되는 문항이 출제되었습니다.

출제자의 의도를 파악하는 연습을 반복하세요. **고1 수학 개념을 다시 점검하세요.** 필요조건, 충분조건 등 고1 과정의 개념이 의외의 복병이 될 수 있습니다. 수험생들에게는 생소하게 느껴질 수 있으나, 교과서 수준의 핵심 개념을 묻는 문항이 출제될 가능성이 큼니다. 전 범위를 가볍게 정리해두는 것이 좋습니다.

국민대 논술을 고민하는 학생 대부분은 내신 관리에서 만족스러운 결과를 얻지 못한 경우일 것입니다. 하지만 국민대 논술은 내신의 영향력이 없는 시험입니다. 막연한 불안감보다는 '나의 역량을 증명하겠다.'는 자신감과 믿음이 무엇보다 중요합니다. 국민대 논술은 충분히 도전해볼 만한 가치가 있는 전형입니다. 여러분의 건승을 빕니다.



안녕하세요. 미래 인문계열의 후배 여러분께 도움이 될 만한 정보를 전해드리고자 이 글을 쓰게 되었습니다.

국민대학교 논술전형은 약술형 논술로 이루어져 있습니다. 그 중 인문계열 약술형 논술의 경우, 국어 8문제와 수학 2문제로 구성되며, 단답형 또는 짧은 서술형으로 출제됩니다. 일반적인 서술형 인문 논술에 비해 부담이 상대적으로 적은 시험이라고 할 수 있습니다. 아직 공부가 무르익지 않은 학생이라도 단기간 집중학습을 통해 도전해볼 만한 시험입니다. 특히 많은 학습량과 글씨체 등의 변수가 많은 서술형 논술에 지친 학생이라면, 약술형 논술을 선택하는 것이 하나의 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 문제는 경쟁률입니다. 국민대학교는 서울 소재 4년제 종합대학 중에서도 드물게 약술형 논술을 시행하는 학교입니다. 약술형 논술만으로도 이른바 '인서울'이 가능하다는 점이 많은 수험생에게 큰 매력으로 작용하기 때문에, 경쟁률이 매우 높은 편입니다. 실제로 작년에는 첫 시행임에도 불구하고 약 128:1이라는 높은 경쟁률을 기록했습니다. 물론 경쟁률이 높다고 해서 포기하라는 의미는 아닙니다. 오히려 충분히 준비되지 않은 학생들과 차별화된 자신만의 학습법으로 대비한다면, 합격의 가능성은 얼마든지 열려 있다고 말씀드리고 싶습니다. 이제부터 저만의 학습법을 소개해드리겠습니다.

고등학교 시절 학습에 관하여

우선 고등학교 시절의 학습에 대해 말씀드리겠습니다. 여기서 '고등학생 때'란 입시가 눈앞에 다가온 고3이 아니라 고1과 고2를 의미합니다. 이 시기에는 국어와 수학의 기초를 탄탄히 다지는 것이 무엇보다 중요합니다. 또한 수능 국어를 대비한 기초를 쌓고, 다양한 글을 많이 읽으며 깊이 생각하는 습관을 기르는 것이 필요합니다.

국민대학교 논술전형 대비에 관하여

이 글의 주요 독자일 고3과 N수생 여러분께 드리는 가장 핵심적인 조언입니다. 우선, 국민대학교 논술전형은 '수능 공부만 충실히 해도 합격할 수 있는 전형'이라고 생각합니다. 즉, 논술 시험만을 위해 별도로 준비하거나 사설 학원에 다닐 필요는 없다는 뜻입니다. 앞서 말씀드렸듯이, 수능 국어와 수학 공부를 평소에 열심히 해두는 것이 가장 중요합니다. 실제로 저를 포함해 주변 합격자들의 경우를 보아도, 논술만을 따로 준비한 경우는 드물었습니다. 대부분 수능 국어를 열심히 공부했고, 수학교 기본기가 갖춰진 상태였습니다. 그 정도면 충분하다고 봅니다. 특히 수학은 3등급이 안정적으로 나올 정도의 실력이면 충분하다고 생각합니다. 문제 수가 많지 않고 난이도 또한 아주 높은 편은 아니었기 때문에, 3등급 수준으로도 충분히 대응할 수 있습니다. 결국 핵심은 국어입니다. 인문계열인 만큼, 국어 실력이 일정 수준 이상은 되어야 합니다. 제가 추천하는 국어 학습법은 다음과 같습니다. 지문을 연습할 때 타이머를 재지 말고, 지문을 98% 이상 이해할 때까지 반복해서 읽으세요. 시간이 얼마나 걸리든 상관없습니다. 한 문장, 한 단어마다 스스로 질문을 던지고, 다음 문장에서 그 답을 찾아보는 방식으로 읽는 것이 중요합니다. 지문과 끊임없이 상호작용하려는 태도를 유지하다 보면 자연스럽게 실력이 향상됩니다. 이 방법은 문학과 비문학 모두에 적용할 수 있습니다. 이 과정을 충분히 거친 뒤에 문제를 푸는 것이 좋습니다. 예를 들어 한 지문에 10분이 주어진다면, 9분은 지문 이해에, 1분은 문제 풀이에 투자하세요. 대부분의 시간을 지문에 집중하면 문제는 비교적 수월하게 풀리게 됩니다. 이러한 방식을 충분히 체화하면, 수능 국어를 풀 때 별도의 표시 없이도 해결할 수 있는 수준에 도달할 수 있습니다. 그 정도 실력이라면 국민대학교 논술에서도 충분히 좋은 결과를 기대할 수 있을 것입니다.

다만 위에서 설명한 제 방법만이 정도가 아닐 수 있습니다. 국어는 사고력의 영역이기 때문에 학습자마다 적합한 방법이 다를 수 있습니다. 이미 자신만의 학습 방식이 자리 잡혀 있다면, 그 길을 꾸준히 이어가는 것이 가장 바람직합니다. 다만 '신독(慎獨)'의 자세, 즉 혼자 있을 때에도 스스로를 엄격히 다잡는 태도로 학습에 임하시길 바랍니다. 그렇게 묵묵히 홀로 삼가는 정신으로 학습하다 보면, 별은 빛날 것입니다.

시험 당일 논술장의 분위기

작년도 국민대학교 논술은 다른 학교들과 비교했을 때 비교적 늦게 시행된 편이었습니다. 수능 이후 논술 시험 전까지 긴장이 풀어지기 쉽지만, 그 기간 동안 마음을 다잡고 꾸준히 준비하는 것만으로도 다른 경쟁자들보다 한발 앞서 나갈 수 있다고 생각합니다. 드디어 시험 당일, 저는 약 30분 정도 일찍 도착했던 것으로 기억합니다. 입실 시간이 가까워졌음에도 생각보다 수험장은 조용하게 느껴졌습니다. 그러나 시험이 끝난 뒤 뉴스나 SNS를 보니, 교통 정체로 인해 도로 중간에 내려 학교까지 뛰어오는 상황까지 있었다고 하더군요. 결국 가장 중요한 것은 여유 있게, 가능한 한 빨리 시험장에 도착하는 것입니다. 일찍 도착해 준비를 마친 뒤, 심호흡을 하고 마음을 비운 상태로 시험에 임하시기 바랍니다. 자신감이 지나쳐도 좋지 않고, 반대로 과도한 긴장 역시 도움이 되지 않습니다. 수능 때와 마찬가지로 적당한 긴장감을 유지하되, 불필요한 생각은 내려놓는 것이 중요합니다. 이는 가장 어렵지만, 동시에 가장 중요한 부분이기도 합니다. 그렇게 시험에 집중하다 보면 어느새 시간이 훌쩍 지나 있고, 시험지는 자연스럽게 거두어질 것입니다.

여기까지 읽어주셔서 감사합니다. 요즘 '진심'이라는 말이 남용되어 그 의미가 퇴색되는 것 같습니다만, 그럼에도 불구하고 정말 진심으로 여러분의 합격을 기원합니다. 부디 내년에 27학번으로 캠퍼스에서 뵈 수 있기를 바랍니다.

선배들이 들려주는 합격수기

자연계열



26학번 융합바이오공학과
김 지원

이번이 국민대학교에서 처음 시행되는 약술형 논술이었기 때문에 경쟁률이 매우 높았습니다. 그래서 문제만 제대로 풀고 오자는 마음으로 시험에 임했습니다.

논술만 별도로 준비한 것보다는 평소에 수학 문제를 풀 때의 습관이 합격에 큰 도움이 되었다고 생각합니다. 내신, 수능, 논술은 모두 다른 유형의 수학을 푸는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 수학의 기본기를 탄탄히 하면 모든 전형에 도움이 된다는 것을 느꼈습니다.

평소에 수학 문제를 풀 때는 모르는 문제를 바로 넘기기보다는, 충분한 시간을 들여 스스로 고민해 보는 것이 중요합니다. 저는 고등학교 1~2학년 때까지는 문제를 많이 푸는 것이 도움이 된다고 생각해 문제집 위주로 공부했습니다. 하지만 고3 초반부터는 한 문제에 시간을 더 투자하고, 답지를 최대한 보지 않는 습관을 들이면서 내신 성적을 향상시킬 수 있었습니다.

수능 수학을 대비할 때는 앞부분의 비교적 쉬운 문제들은 빠르고 정확하게 해결하는 연습을 했고, 뒤쪽의 어려운 문제들은 차분하게 시간을 들여 깊이 있게 고민하는 전략으로 준비했습니다.

논술이 약술형이라고 해서 쉬운 문제들만 출제되는 것은 아니기 때문에, 급하게 풀려고 하는 것보다 천천히 생각하면서 푸는 것이 실수도 줄이고 어려운 문제도 해결하는 데에 도움이 됩니다.

또한, 논술 전형이 EBS교재(수능특강)에서 많이 연계되어 출제된다는 점을 참고하시면 좋습니다. EBS교재 꼼꼼하게 풀어 보시고 문제와 풀이를 외울 수 있을 정도로 충분히 익혀 보시는 것이 중요합니다. 다른 학교 약술형 논술 문제를 풀어보는 것보다는 국민대학교 기출 문제들을 많이 풀어보는 것이 더 효과적이라고 생각합니다.

논술 시험은 전국 각지의 수험생들이 한 번에 모이는 시험이기 때문에 차량을 이용하여 올 경우 교통체증 때문에 늦을 수가 있습니다. 따라서 이왕이면 대중교통(지하철)을 이용하는 것이 좋습니다. 저는 우이신설선을 타고 북한산 보국문역에서 내려 20분 정도 걸어서 후문으로 입장했습니다. 8시 10분까지 시험장에 입실해야 해서 넉넉하게 시간을 잡고 출발하여 7시에 후문에 도착할 수 있었습니다.

시험 전에 모의논술을 한 번 더 보고 가려고 했지만 막상 눈에 하나도 들어오지 않아서 도서관 밑에 앉아서 휴식을 취하다가 시험장으로 간 것도 머리를 환기시키는 데에 도움이 됐다고 생각합니다. 논술 시험만 생각하다 보면 머리가 복잡해지고 스트레스를 받기 때문에 오히려 휴식을 취하는 편이 낫습니다. 본인이 너무 긴장을 많이 하는 편이라면 저처럼 도서관 밑에서 휴식을 취하다가 가는 것도 좋을 것 같습니다.

국민대학교 논술 시험이 다른 학교들보다 조금 늦게 시행되어서 다른 학생들 대부분 논술 시험에 익숙한 듯한 느낌이 들었습니다. 시험장 입실 가능 시간 20분 전 정도부터 시험장 건물 앞에 학생들이 줄을 서기 때문에 늦지 않게 도착하는 것이 좋습니다. 시험장에 입실했을 때 엄청 조용하고 차분한 분위기라서 다소 긴장이 되었지만, 국민대 근처가 산이라 새들이 지저귀는 소리가 들리면서 마음을 가라앉힐 수 있었습니다. 시험 도중에 다리를 떨거나, 펜 딸깍 거리는 소리가 신경 쓰일 거라는 걱정이 있었지만, 문제에 집중해서 풀다 보면 주변에 크게 신경 안 쓰이니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 좋은 결과가 있길 진심으로 기원합니다.

감사합니다.

2027

국민대학교

인문계열 논술고사 기출문제 및 해설

종합 14위
2025 중앙일보대학평가

논술고사 기출문제는 2026학년도 수시모집 논술전형에서 출제된 문제 중 일부를 선별해 편집하여 수록한 것으로, 논술고사를 준비하는 수험생들에게 참고 자료로 제공됩니다. 향후 논술고사 시행 시에는 난이도나 세부 배점, 문항 구성 등이 일부 변경될 수 있습니다.

인문계열 논술고사 기출문제 및 해설

문제 1

(배점 11.5점)

다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

내가 쓴 장편 소설 『칼의 노래』 첫 문장은 “버려진 섬마다 꽃이 피었다.”입니다. 이순신이 백의종군해서 남해안으로 내려왔더니 그 두 달 전에 원군의 함대가 칠천량에서 대패해서 조선 수군은 전멸하고 남해에서 조선 수군의 깨진 배와 송장이 떠돌아다니고 그 쓰레기로 덮인 바다에 봄이 오는 풍경을 묘사하기 시작한 것입니다. “버려진 섬마다 꽃이 피었다.”에서 버려진 섬이란 사람들이 다 도망가고 빈 섬이란 뜻으로, 거기 꽃이 피었다는 거예요. 나는 처음에 이것을 “꽃은 피었다.”라고 썼습니다. 그리고 며칠 있다가 고민 고민 끝에 “꽃이 피었다.”라고 고쳐 썼어요. 그러면 “꽃은 피었다.”와 “꽃이 피었다.”는 어떻게 다른가. 이것은 하늘과 땅의 차이가 있습니다. “꽃이 피었다.”는 꽃이 핀 물리적 사실을 객관적으로 진술한 언어입니다. “꽃은 피었다.”는 꽃이 피었다는 사실에 그것을 들여다보는 자의 정서를 섞어 넣은 것이죠. ㉠“꽃이 피었다.”는 사실의 세계를 진술한 언어이고 ㉡“꽃은 피었다.”는 의견과 정서의 세계를 진술한 언어입니다. 이것을 구별하지 못하면 나의 문장과 소설은 몽매해 집니다. 문장 하나하나마다 의미의 세계와 사실의 세계를 구별해서 끌고 나가는 그런 전략이 있어야만 내가 원하고자 하는 문장에 도달할 수 있습니다.

— 김훈, 「회상」

(나)

“그런 일은 (㉠_____.)” 내가 고민을 말하자마자, 함께 차를 마시던 선배가 한 말이었다. 선배는 입꼬리를 약간 끌어올려 미소를 지었고 나를 쳐다보았다. 다정하고도 다부진 말투였다. 선배를 따라 나도 입꼬리를 올리고 빙그레 웃었다. 괜스레 기분이 좋아졌다. 선배가 “건성으로 해도 돼.”라고 말해 준 것이 아니었다. 안 그러는 게 더 좋지만 그래도 충분히 괜찮다는 뜻이 아니었다. 선배는 “(㉡_____.)”(이)라고 말했다. 나는 “해야 돼.”라는 말의 단호한 어감이 좋았다. 그것은 성실함의 반대말인 ‘건성’을 지지하는 말이었기 때문이다. 공부를 해야 돼. 성실해야 돼. 참아야 돼. 독서를 해야 돼. 모두가 옳다고만 믿어 온 것들과 함께해 온 “해야 돼.”라는 말. 공부를 해도 돼. 성실해도 돼. 참아도 돼. 독서를 해도 돼. 이런 말들은 거의 들어 본 적도 해 본 적도 없다. “해야 돼.”는 번번이 지당한 단어와 결합하여 일말의 선택권도 허락이 안 되는 숨통 막히는 말이 되어 버린 것이다. 옳고 좋은 것을 강압적으로 추락시켜 버린 나쁜 서술어가 되어 버린 것이다. 그래서 지당한 것들이 지긋지긋함과 연루되게 만든 것이다. 그 강요의 말이 오늘은 차 한 잔을 놓고 마주한 오후에, 성실의 반대말과 함께 사용되었다. 오늘은 강요가 아니라, 강요의 반대 방향으로 숨통이 생기는 걸 느꼈다. “해야 돼.”라는 말이 강압이 아니라 해방감이 되었던, 최초의 경험이었다.

— 김소연, 「최초의 경험」

(1) (가)와 (나)를 <보기>와 같이 요약할 때, ㉠과 ㉡에 들어갈 단어를 각각 (가)와 (나)에서 찾아 쓰시오. 3.2점

<보기>

두 글은 언어의 미세한 차이가 세계를 인식하는 태도와 감정을 바꾼다는 점을 보여준다. (가)는 (㉠)와/과 정서를 구분하는 언어의 힘을, (나)는 (㉡)을/를 해방으로 바꾸는 언어의 전환을 통해 말의 선택이 곧 사유의 방식임을 드러낸다.

(2) <보기>를 활용하여 ㉠과 ㉡에 대한 설명을 한 문장으로 쓰시오. 4.2점

〈보기〉

‘격 조사’는 체언이나 체언 구실을 하는 말 뒤에 붙어 앞말이 다른 말에 대하여 갖는 일정한 자격을 나타내는 조사이고, ‘보조사’는 체언, 부사, 활용 어미 따위에 붙어서 어떤 특별한 의미를 더해 주는 조사이다.

(3) ㉠에 공통적으로 들어갈 말을 (나)에 있는 표현을 활용하여 쓰시오. **4.1점**

출제 의도

김훈의 「회상」과 김소연의 「최초의 경험」을 통해 언어와 문학의 관계를 바탕으로 작품을 이해하고 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용과 표현을 파악한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	국어, 문학
성취기준 1	[12문학02-01] 문학 작품은 내용과 형식이 긴밀하게 연관되어 이루어짐을 이해하고 작품을 감상한다.
성취기준 2	[10국05-01] 문학 작품은 구성 요소들과 전체가 유기적 관계를 맺고 있는 구조물임을 이해하고 문학 활동을 한다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	국어	이성영 외	천재	2018	230
	국어	류수열 외	금성출판사	2018	150

문항 해설

두 편의 수필을 통해 언어와 문학, 언어와 삶의 유기적인 관계를 이해하고 글의 핵심 내용과 글쓰기의 과정 및 문법 요소와의 관계 등을 종합적으로 묻는 문항이다.

- (1) 두 편의 글에서 공통적으로 드러나는 언어의 사용과 세계의 인식과의 관계를 이해하며, 핵심어인 ‘정서’와 ‘해방’을 바탕으로 ‘사실’과 ‘강요(강압)’를 추론해 낸다.
- (2) 문법 요소의 특성을 탐구하고 이를 문학적 언어에 적용한다.
- (3) 언어와 삶의 유기적인 관계를 이해하고 핵심 표현을 글의 내용을 통해 추론한다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	㉠:사실 - 1.6점, ㉡:강요 - 1.6점(‘강압’도 정답으로 인정)	3.2점
(2)	‘㉠은 격조사를 사용하였고, ㉡은 보조사를 사용하여 특별한 의미(정서)를 더한다.’라는 의미의 문장을 쓰면 정답. 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 부여할 수 있음	4.2점
(3)	‘건성으로 해야 돼.’를 정확히 기재하면 정답	4.1점

정답

- (1) ㉠:사실, ㉡:강요(강압)
- (2) ㉠은 격조사를 사용하였고, ㉡은 보조사를 사용하여 특별한 의미를 더한다.
- (3) 건성으로 해야 돼.

문제 2

(배점 9.0점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

‘수오재(守吾齋)’라는 이름은 큰형님이 자기 집에 붙인 이름이다. 나는 처음에 이 이름을 듣고 이상하게 생각했다.

(중략)

내가 장기*로 귀양 온 뒤에 혼자 지내면서 곰곰이 생각해 보다가, 하루는 갑자기 이 의문점에 대해 해답을 얻게 되었다. 나는 벌떡 일어나서 말했다.

“천하 만물 가운데 지킬 것은 하나도 없지만, 오직 내[吾]만은 지켜야 한다. 내 밭을 지고 달아날 자가 있는가. 밭은 지킬 필요가 없다. 내 집을 지고 달아날 자가 있는가. 집도 지킬 필요가 없다. 내 정원의 여러 가지 꽃나무나 과일나무들을 뽑아 갈 자가 있는가. 그 뿌리는 땅속에 깊이 박혔다. 내 책을 훔쳐 없앨 자가 있는가. 성현의 경전이 세상에 퍼져 물이나 불처럼 흔한데, 누가 감히 없앨 수 있겠는가. 내 옷이나 양식을 훔쳐서 나를 웅색하게 하겠는가. 천하에 있는 실이 모두 내가 입을 옷이며, 천하에 있는 곡식이 모두 내가 먹을 양식이다. 도둑이 비록 훔쳐 간대야 한두 개에 지치지 않을 테니, 천하의 모든 옷과 곡식을 없앨 수 있겠는가. 그러니 (㉠)은/는 모두 지킬 필요가 없다.

그런데 오직 나라는 것만은 잘 달아나서, 드나드는 데 일정한 법칙이 없다. 아주 친밀하게 붙어 있어서 서로 배반하지 못할 것 같다가도, 잠시 살피지 않으면 어디든지 못 가는 곳이 없다. 이익으로 꾀면 떠나가고, 위험과 재앙이 겁을 주어도 떠나간다. 마음을 울리는 아름다운 음악 소리만 들어도 떠나가며, 눈썹이 새끼뿔고 이가 하얀 미인의 요염한 모습만 보아도 떠나간다. 한 번 가면 돌아올 줄을 몰라서, 붙잡아 만류할 수가 없다. 그러니 천하에 나보다 더 잃어버리기 쉬운 것은 없다. 어찌 실과 끈으로 묶고 빗장과 자물쇠로 잠가서 나를 굳게 지키지 않겠는가.”

㉠나는 나를 잘못 간직했다가 잃어버렸던 자다. 어렸을 때 과거가 좋게 보여서, 10년 동안이나 과거 공부에 빠져들었다. 그러다가 결국 처지가 바뀌어 조정에서 나가 검은 사모관대에 비단 도포를 입고, 12년 동안이나 대낮에 미친듯이 큰길을 뛰어다녔다. 그러다가 또 처지가 바뀌어 한강을 건너고 문경 새재를 넘게 되었다. 친척과 조상의 무덤을 버리고 곧바로 아득한 바닷가의 대나무숲에 달려와서야 멈추게 되었다. 이때에는 나에게 물었다.

“너는 무엇 때문에 여기까지 왔느냐? 여우나 도깨비에게 홀려서 끌려왔느냐? 아니면 바다 귀신이 불러서 왔는가? 네 가정과 고향이 모두 초천에 있는데, 왜 그 본바닥으로 돌아가지 않느냐?”

그러나 나는 끝내 멍하니 움직이지 않으며 돌아갈 줄을 몰랐다. 얼굴빛을 보니 마치 엷매인 곳에 있어서 돌아가고 싶어도 돌아가지 못하는 것 같았다. 그래서 결국 붙잡아 이곳에 함께 머물렀다. 이때 둘째 형님도 나를 잃고 나를 쫓아 남해 지방으로 왔는데, 역시 나를 붙잡아서 그곳에 함께 머물렀다.

오직 내 큰형님만 나를 잃지 않고 편안히 단정하게 수오재에 앉아 계시니, 본디부터 지키는 것이 있어서 나를 잃지 않았기 때문이 아니겠는가. 이게 바로 큰형님이 그 거실에 수오재라고 이름 붙인 까닭일 것이다. 큰형님은 언제나 말씀하셨다.

“아버님께서 내게 태현(太玄)이라고 자를 지어 주셔서, 나는 오로지 내 태현을 지키려고 했다네. 그래서 내 거실에다가 그렇게 이름을 붙인 거지.”

하지만 이것은 핑계다. 맹자가 말씀하시기를 “무엇을 지키는 것이 큰가? 몸을 지키는 것이 크다.”라고 했으니, 이 말씀이 진실이다. 내가 스스로 말한 내용을 써서 큰형님께 보이고, 수오재의 기로 삼는다.

*장기: 경상북도 포항 지역의 지명.

— 정약용, 「수오재기」

(1) ㉠에 들어갈 말을 (A)에서 찾아 4음절로 쓰시오. **4.2점**

(2) ㉠에서 정약용이 추구했던 바를 표현하기에 가장 적합한 한 단어를 (보기)에서 찾아 쓰시오. **4.8점**

〈보기〉

자아 존중감은 개인이 자신에 대해서 가지고 있는 평가이다. 만일 개인이 스스로가 마음에 들어 자신에 대해 좋은 평가를 내린다면 그 사람은 자기 자신에 대해 긍정적인 정서를 느끼게 되고 이는 높은 자존감으로 이어진다. 그러나 만일 스스로를 부정적으로 평가하고 있다면 이는 자기에 대한 불만족으로 이어져 낮은 자존감을 형성하게 되고, 그 사람은 실망과 좌절을 경험한다. 이때 사람은 자기를 고양하여 앞서 경험한 실망과 좌절을 극복하려 한다. 다른 사람에게는 없는 무언가를 손에 넣게 되면 다른 사람으로부터 인정을 받게 되는데, 이러한 인정은 스스로에게 더 나은 사람이라는 느낌을 주어 결국 스스로에 대해 내리는 평가인 자아 존중감은 상승한다.

출제 의도

정약용의 「수오재기」에 나타난 인문학적 사유를 이해하고, 작품 구성의 유기적 관계를 사실적, 추론적으로 파악하며 글의 주제를 통해 삶의 가치를 깨닫는다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	국어, 독서
성취기준 1	[10국05-01] 문학 작품은 구성 요소들과 전체가 유기적 관계를 맺고 있는 구조물임을 이해하고 문학 활동을 한다.
성취기준 2	[12독서01-01] 독서의 목적이나 글의 가치 등을 고려하여 좋은 글을 선택하여 읽는다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	문학	한철우 외	비상교육	2019	20-22
	독서	고형진 외	동아출판	2019	16-18
교과서 외	수능특강(문학)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	263-264

문항 해설

- (1) 제시된 <A>를 사실적으로 이해하고 종합적으로 추론하여 정답 ‘천하 만물’을 찾아 쓴다.
- (2) ㉠은 ‘나’를 잃지 않고 지킨 큰형님과 대비되게 다른 사람의 인정을 받으려고 애를 쓴 모습을 서술한 부분이다. 밑줄 친 ㉡과 <보기>를 사실적으로 이해하고 종합적으로 추론하여 가장 적합한 단어인 ‘인정’을 찾아 쓴다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	‘천하 만물’을 정확히 기재하면 정답	4.2점
(2)	‘인정’을 정확히 기재하면 정답	4.8점

정답

- (1) 천하 만물
(2) 인정

문제 3

(배점 9.5점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

노후를 대비하는 대표적 수단인 연금은 주로 은퇴 후 사망 시까지, 매달 일정액을 수급하는 제도 또는 매달 수령하는 금액을 의미한다. 국가에서 운영하는 (㉠) 연금 제도는 국민들이 의무적으로 가입하게 되어 있는데, 이 제도의 핵심 목적은 개인과 가구의 노후 소득 보장 측면에서의 소비 평준화이다.

한편 (㉡) 연금 제도도 있는데, 이는 기업이나 개인 차원에서의 노후 준비를 지원하는 제도로서 노후의 보충적 소득 보장을 목표로 한다. 우리나라의 대표적 사적 연금 제도인 연금 저축 제도는 최소 5년 이상 납입하면 납입 금액을 만 55세 이후부터 일정 기간 연금으로 나누어 받을 수 있는 제도이다.

경제 활동을 한 기간이 짧거나 없는 이는 수령할 공적, 사적 연금이 없거나 부족할 수 있다. 이러한 이들이 노후를 안정적으로 영위할 수 있도록 많은 나라에서 기초 연금 제도를 운영하고 있다. 기초 연금 제도를 분류하는 방식은 매우 다양한데, 대표적으로 사회 수당형, 최저 소득 보장형, 최저 보장 연금형으로 나눌 수 있다. 사회 수당형은 수급 연령과 거주 요건을 충족하면 별도의 소득 및 자산 조사 없이 연금을 지급하는 범주형 방식이다. 연금 지원을 받지 못하는 사각지대를 제거할 수 있지만, (㉢_____.) 최저 소득 보장형은 연금을 비롯한 소득 및 자산을 평가하여 소득 인정액을 산출하고, 소득 인정액이 최저 소득에 미치지 못하는 경우, 부족한 만큼 지원하는 형태이다. 이 방식은 특정 경제 수준 이하의 노인만을 목표로 하기 때문에 운용되는 재정에 비해 빈곤이 해결되는 비율이 높아 재정 효율성이 뛰어나다. 하지만 주택, 자동차, 현금 등의 자산을 조사하는 데 행정 비용이 들 수 있고, 수급 여부와 수급액이 소득 및 자산을 기준으로 결정되므로 근로 의욕을 저해할 수 있다. 최저 보장 연금형은 수령 연금을 조사하여 국가가 정한 연금 수령 기준 금액보다 적은 연금을 수령하는 노인에게 차액을 보충해 주는 방식이다. 이 방식은 다른 소득이나 자산을 조사할 필요 없이 연금만 조사하면 되므로 행정 효율성을 높일 수 있지만, 수급 대상자가 많으면 소요 예산이 크기 때문에 공적 연금이 충분히 성숙하여 은퇴자 대부분이 높은 수준의 노령 연금을 수급하는 상태에서 도입할 수 있다. 또한 연금 소득은 많지만 연금 이외의 소득이 적은 사람은 수급 대상자가 되지 못하는 반면, 연금 소득은 적지만 연금 이외의 소득이 많은 사람은 수급 대상자가 되어 형평성 문제가 제기될 수 있고, 경제 활동 동 시기에 연금 저축을 할수록 기초 연금 수령액이 줄어들어 취약 계층의 저축 유인을 저해할 수 있다.

우리나라의 기초 연금 제도는 자산 및 소득 조사를 통해 만 65세 이상의 국민 중 소득 인정액이 최저 소득 이하인 사람에게만 연금을 지급한다는 점에서 (㉣)에 가깝지만, 기초 연금과 국민연금의 합이 일정 금액을 넘으면 기초 연금을 감하는 점에서 (㉤)의 성격도 갖고 있다.

(1) ㉠과 ㉡에 각각 들어갈 2음절의 단어를 윗글에서 찾아 쓰시오. 2.0점

(2) 윗글의 논지에 비추어 ㉢에 들어갈 내용을 30자 내외로 서술하십시오. 4.5점

(3) ㉣과 ㉤에 각각 들어갈 연금의 유형을 윗글에서 찾아 쓰시오. 3.0점

출제 의도

연금에 대해 서술한 사회 분야의 글을 읽고 연금이 공적 연금, 사적 연금, 기초 연금으로 구성되어 있음을 알고, 우리나라의 기초 연금 제도에 대해 이해할 수 있다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	독서
성취기준 1	[12독서03-02] 사회·문화 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 사회적 요구와 신념, 사회적 현상의 특성, 역사적 인물과 사건의 사회·문화적 맥락 등을 비판적으로 이해한다.
성취기준 2	[12독서02-05] 글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다.

나) 자료 출처

교과서 외	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	117-118

문항 해설

연금의 세 종류와 기초 연금 제도의 취지 및 유형별 장단점을 비교분석할 수 있는 능력을 묻는 문제이다. 사회 수당형 연금의 장단점을 알고, 문맥을 통해 한국의 연금 제도가 최저 소득 보장형과 최저 보장 연금형을 절충한 형태의 것임을 파악할 수 있도록 한다.

- (1) 제시문에서 연금을 공적 연금, 사적 연금, 그리고 기초 연금의 세 종류로 나누고 있고, '국가에서 운영하는' 공적 연금과 '기업이나 개인' 차원의 사적 연금을 첫째 단락과 둘째 단락에서 각각 서술하고 있음을 알 수 있다.
- (2) 최저 소득 보장형이 "특정 경제 수준 이하의 노인만을 목표로 하기 때문에 운용되는 재정에 비해 빈곤이 해결되는 비율이 높아 재정 효율성이 뛰어나다"는 서술을 통해 이와 대비되는 사회 수당형의 장단점을 파악할 수 있다.
- (3) '소득 인정액이 최저 소득에 미치지 못하는 경우' 지급하는 것이 '최저 소득 보장형'이고, '국가가 정한 연금 수령 기준 금액'에 따라 가감하는 것이 '최저 보장 연금형'임을 해당 단락에서 추론할 수 있다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	공적, 사적을 정확히 기재하면 각각 1.0점을 부여함	2.0점
(2)	'지원 대상을 특정할 수 없고, 예산이 많이 든다. (모든 국민을 지원하므로 예산 사용이 비효율적이다.)' 라는 내용을 정확히 쓰면 정답. 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 부여할 수 있음	4.5점
(3)	정답을 정확히 기재하면 각각 1.5점을 부여함	3.0점

정답

- (1) ㉠ 공적, ㉡ 사적
- (2) 지원 대상을 특정할 수 없고, 예산이 많이 든다. (모든 국민을 지원하므로 예산 사용이 비효율적이다.)
- (3) ㉢: 최저 소득 보장형, ㉣: 최저 보장 연금형

문제 4

(배점 9.0 점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

날마다 새로운 기능과 디자인의 상품이 쏟아져 나오는 현대 사회에서 우리는 어떤 상품을 선택하고 구매해야 할까? 대부분의 소비는 가격과 품질에서 높은 만족을 얻을 수 있는 방향으로 결정된다. 이른바 ‘합리적 소비’를 추구하는 것이다. 그러나 최근에는 저개발국의 인권이나 환경 보호에 관심이 커지면서 ‘윤리적 소비’와 관련한 인식이 널리 퍼지고 있다. 윤리적 소비란 인간, 동물, 자연환경에 해를 끼치지 않고 윤리적으로 생산된 상품을 구매하는 것을 말한다.

윤리적 소비는 더 나은 세상을 만들기 위한 정당한 권리 행사이다. 흔히 소비를 ‘시장 경제 시대의 투표’라고 표현한다. 현재 우리가 살고 있는 자본주의 사회에서는 소비자들의 선택에 따라 시장에서 공급되는 상품의 종류와 양이 달라진다. 소비자들은 특정 상품을 사거나 사지 않는 선택을 함으로써 자신이 추구하는 (⊖)을/를 드러낼 수 있다. 우리가 가난한 아동들의 노동으로 만든 제품을 구매하지 않는 것은 노동자를 착취하는 행위에 반대하는 것이고, 친환경 제품을 구매하는 것은 환경 보호에 지지를 보내는 것이다.

생활이 달라져야 의식이 바뀌고, 소비가 바뀌어야 세상이 변한다. 세상은 더 나은 세상을 원한다는 말만으로 변하지 않는다. 윤리적 소비는 생산자와 소비자, 노동자와 기업, 지구와 인류의 공생을 위한 첫걸음이다. 어떻게 살[買] 것인가는 결국 어떻게 함께 살[生] 것인가의 다른 말이다.

(나)

어느 드라마에서 사람들에게 빵과 복권 중 하나를 선택하라고 하는 장면이 있다. 작지만 확실한 이득을 얻는 선택을 할 것인지, 불확실하지만 큰 이득을 얻을 수 있는 선택을 할 것인지 결정하라는 것이다. 이처럼 결과가 불확실한 상황에서 사람들이 어떤 결정을 내리는지를 설명하는 이론으로 기대 효용 이론이 있다. 기대 효용 이론에 따르면 결과가 불확실한 상황에서 사람들은, 특정 선택을 하였을 때 얻을 수 있다고 예상하는 효용인 기대 효용이 가장 큰 것을 선택하는 합리적인 결정을 내린다고 생각한다.

하지만 트버스키와 카너먼은 실제 상황에서 사람들이 기대 효용 이론에서 설명하는 합리적인 결정을 내리지 않는 경우가 많다고 생각하였다. 그래서 선택에 따른 결과가 불확실한 상황에서 사람들이 어떤 심리를 가지고 어떻게 결정을 내리는지를 설명하는 다양한 개념을 정리한 전망 이론을 제시했다. 전망 이론에서 설명하는 개념으로는 확실성의 효과, 손실 회피, 반사 효과, 고립 효과, 보유 효과 등이 있다.

전망 이론에서는 사람들이 선택을 할 때 기대 효용 말고도 선택지의 확실성이 영향을 미친다고 주장한다. 예를 들어 100%의 확률로 90만원을 받는 선택지와 10%의 확률로 1,000만원을 받는 선택지가 있다면, 두 선택지에서 받을 수 있는 돈의 기댓값은 받을 돈에 확률을 곱하면 되므로 각각 90만원과 100만원이다. 받는 돈의 양과 그로부터 얻는 효용이 비례한다면, 기대 효용 이론에서는 당연히 사람들이 합리적으로 생각하여 두 번째 선택지를 선택한다고 판단하지만, 실제로 사람들은 첫 번째 선택지를 더 선호한다는 것이다. 즉, 사람들은 확률적으로 얻을 수 있는 이득보다 확실하게 얻을 수 있는 이득을 높게 평가하는 성향을 지니고 있는데, 이를 확실성의 효과라고 한다.

하지만 확실한 손실과 불확실한 손실 중 하나를 선택하는 상황에서는 결과가 불확실한 후자를 선호하는데, 이는 손실 회피와 관련이 있다. 손실 회피란 손실의 정도가 크지만 발생 확률이 낮은 손실보다 손실의 정도가 작지만 확실하게 일어나는 손실을 더 싫어하는 성향을 의미한다.

즉 사람들의 확실성에 대한 선호는 이익과 관련된 상황이나 손실과 관련된 상황에 따라 달라지는데, 이를 반사 효과라고 한다. 사람들은 이익과 관련된 상황에서는 위험 회피적인 결정을 하지만, 손실과 관련된 상황에서는 위험 선호적인 결정을 한다는 것이다.

한편, 사람들은 복수의 자극이 주어졌을 때 다른 것들과 차이가 있는 부분을 더 잘 기억하는데, 이를 고립 효과라고 한다. 고립 효과로 인해 사람들은 여러 선택지 중 하나를 선택할 때, 모든 선택지에 적용될 수 있는 문제 상황이나 공통으로 제시된 조건은 크게 집중하지 않고, 다른 선택지와 차이가 있는 개별 선택지에만 존재하는 요소에 더 집중한다.

전망 이론에서 사람들의 비합리적인 결정을 설명하기 위한 개념 중 보유 효과라는 것도 있다. 보유 효과는 자신이 소유한 것에 더 높은 (⊕)을/를 부여하는 것을 말한다. 보유 효과가 발생하면 특정 대상을 자신이 소유하고 있지 않을 때보다

소유하고 있을 때 그 대상에 대한 선호가 더욱 높아진다. 보유 효과에 의해 사람들은 현재 자신의 상황이나 자신이 소유한 물건의 가치에 가중치를 부여하여, 이것들이 특별히 나쁘지 않다면 가급적 이를 유지하려고 한다. 이에 따라 결과가 불확실한 상황에서 비합리적인 결정을 유발할 수 있는 것이다.

(1) ㉠에 공통적으로 들어갈 단어를 (나)에서 찾아 한 단어로 쓰시오. **2.7 점**

(2) 다음 ㉡, ㉢, ㉣에 들어갈 말을 쓰시오. **6.3점**

〈탐구 활동〉

국민이라는 전망 이론에서 설명하는 개념을 다음과 같이 정리해 보았다.

이익과 손실에 따라 달라지는 확실성의 선호 (㉡)	=	이득과 관련되는 상황 (㉢)	+	손실과 관련되는 상황 (㉣)
--	---	--------------------------------	---	--------------------------------

출제 의도

전망 이론의 등장 배경 및 주요 개념에 대한 글과 합리적·윤리적 소비에 대한 글을 함께 읽고 현대 사회의 가치 있는 소비와 관련된 문제를 통합적으로 이해한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	국어, 독서
성취기준 1	[10국02-03] 삶의 문제에 대한 해결 방안이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 읽는다.
성취기준 2	[12독서01-02] 동일한 화제의 글이라도 서로 다른 관점과 형식으로 표현됨을 이해하고 다양한 글을 주제 통합적으로 읽는다.

나) 자료 출처

교과서 내	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	국어	최원식 외	창비	2018	322
교과서 외	수능완성	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	215

문항 해설

전망 이론에 대한 글과 합리적·윤리적 소비에 대한 글을 읽고 현대 사회의 소비와 관련된 문제에 적용하는 문제이다.

(1) 소비자들이 특정한 소비를 하며 자신의 '가치'를 나타내는 상황과, 자신이 소유한 것에 더 높은 '가치'를 부여하는 보유 효과에 대한 이해를 통해 핵심어 '가치'를 추론할 수 있다.

(2) 전망 이론에서 설명하는 개념 중에서 '반사 효과'와 '확실성의 효과', '손실 회피'의 정의와 개념들 사이의 관계를 이해한다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	'가치'를 정확히 기재하면 정답	2.7점
(2)	반사 효과, 확실성의 효과, 손실 회피를 모두 정확히 기재하면 정답, 각각 2.1점씩 부여 '확실성의 효과' 대신 '위험 회피적인 결정', '손실 회피' 대신 '위험 선호적인 결정'을 쓰면 부분 점수 부여	6.3점

정답

(1) 가치

(2) ㉡: 반사 효과, ㉢: 확실성의 효과, ㉣: 손실 회피

문제 5

(배점 9.5점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

에디슨의 축음기는 1877년에 에디슨이 발명한 중계 전신기와 긴밀하게 연관되어 있다. 전신을 받고 그것을 저장했다가 다시 전송하는 이 발명품의 핵심 부품은 전신 부호를 기록하기 위해 종이에 밀랍을 먹여 만든 회전 원반이었다. 이 원반이 회전하면 그 위에서 철판이 전기 신호에 따라 움직이며 밀랍 표면에 홈을 만들었고 그것을 뒤집어 돌리면 홈이 돌기로 바뀌고 철판이 돌기를 다시 전기 신호로 바꿔 주게 되어 있었다. 에디슨은 이 장치에서 힌트를 얻어 원통의 표면에 소리를 저장하고 거기에 저장된 소리를 재생하는 장치를 생각해 내었다.

완성된 에디슨의 축음기는 수화 장치, 기록 장치, 재생 장치로 이루어져 있었다. 수화 장치는 짧은관으로, 한쪽 끝은 소리가 들어갈 수 있게 열려 있고 다른 쪽 끝은 매우 얇은 금속판으로 덮여 소리가 관으로 들어오면 금속판이 진동하게 되어 있다. 이 금속판의 중앙에는 작은 강철 핀이 바깥쪽으로 부착되어 있어서 금속판이 진동하면 함께 진동한다.

기록 장치를 구성하는 원통은 낫쇠로 만드는데 원통의 둥근 옆면의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 한 가닥의 V자 모양의 홈이 나선 모양으로 파여 있다. 이 원통의 중앙을 관통하는 회전축은 수평으로 놓인 상태에서 양쪽 끝부분이 베어링에 의해 지탱된다. 원통의 V자 홈에는 수화 장치의 강철 핀의 끝이 근접해 있다. 회전축은 표면에 나선이 깎여져 있고 나선 베어링에 끼워져 있어서 회전축이 회전하면 축 방향으로 전진하게 되어 있다. 회전축의 한쪽 끝에는 핸들이 달려 있어서 그것을 돌리면 원통은 고정된 강철 핀 앞에서 회전하면서 축 방향으로 조금씩 움직인다. 부드럽고 탄성이 없는 금속인 주석으로 만든 얇은 박을 원통 위에 감아 주고 수화 장치의 강철 핀의 끝을 주석 박에 닿게 조정해 준 상태에서 수화 장치의 관에 말을 하면서 핸들을 일정한 속력으로 돌려 주면, 수화 장치의 강철 핀이 위아래로 진동하면서 원통의 V자 홈을 따라서 주석 박의 표면에 깊이가 변하는 홈을 만든다. 이때 말소리에 따라서 각기 다른 형태의 홈이 주석 박에 새겨진다.

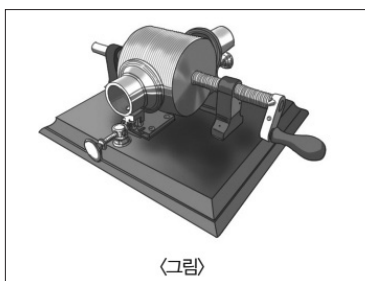
소리를 재현하는 재생 장치는 원뿔 형태의 금속 나팔이었는데 넓은 쪽은 열려 있고 좁은 쪽은 팽팽하게 펼쳐진 종이로 막혀 있다. 이 펼쳐진 종이 막의 중심에는 가벼운 용수철의 한쪽 끝이 수직으로 부착되어 있고 용수철의 반대쪽 끝에는 끝이 뾰족한 강철 핀이 달려 있다. 만약 강철 핀이 진동하면 그 진동이 용수철을 통해 종이 막으로 전달되어 종이 막이 진동하게 되어 있다. 소리를 재생하기 위해서는 원통을 되돌려서 녹음하기 전의 원래의 위치로 가져다 놓고 재생 장치의 강철 핀의 끝이 주석 박에 만들어진 (㉠)의 첫 부분에 들어가게 한 후에 핸들을 돌리면 강철 핀이 새겨진 (㉠)을/를 따라 움직이면서 진동을 용수철을 통해 종이 막으로 전달한다. 그러면 소리가 원뿔형 나팔로부터 나오는 것을 들을 수 있다. 이때 녹음할 때보다 핸들을 빨리 돌리면 소리가 고음으로 바뀌고, 느리게 돌리면 소리가 저음으로 바뀐다.

에디슨은 축음기를 발명할 때 소리는 (㉡)는 간단한 음향학적 지식에 근거를 두었다. 에디슨이 변별적 자질을 갖는 모음과 자음이 주석 박에 강철 핀으로 독특한 홈을 남기고 그 홈을 움직여 강철 핀을 진동시켰을 때 원래의 소리를 변별력 있게 재생할 수 있었던 것은 당시 음의 감각 원리를 이해하려고 노력 중이던 음향학자들의 눈에는 예상을 뛰어넘는 좋은 성취였다.

(1) ㉠에 공통적으로 들어갈 단어를 윗글에서 찾아 한 단어로 쓰시오. **2.1 점**

(2) 윗글을 참고하여 ㉡에 들어갈 내용을 20자 내외로 쓰시오. **5.2점**

(3) 아래 <그림>은 에디슨의 축음기를 그린 것이다. 이 <그림>에 그려지지 않은 장치는 무엇인지 쓰시오. **2.2점**



출제 의도

에디슨 축음기의 구조를 서술한 과학 분야의 글을 읽고 과학 발명품의 작동 원리를 과학적 개념을 통해 이해할 수 있는지를 묻는 문제이다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	독서
성취기준 1	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다.
성취기준 2	[12독서03-03] 과학·기술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 지식과 정보의 객관성, 논거의 입증 과정과 타당성, 과학적 원리의 응용과 한계 등을 비판적으로 이해한다.

나) 자료 출처

교과서 외	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	213-214

문항 해설

복잡한 기구의 외양과 작동 원리를 묘사한 과학 분야의 글을 사실적, 추론적으로 이해할 수 있는지를 묻는 문제이다.

- (1) 'V자 모양의 홈이 나선 모양으로 파여 있다.' 등의 서술을 통해 '홈'을 추측한다.
- (2) 에디슨 축음기가 소리가 진동이라는 음향학적 원리에 기초해서 만들어졌다는 서술이 제시문에 반복적으로 기술되고 있다.
- (3) 에디슨 축음기가 수화 장치, 기록 장치, 재생 장치로 구성되어 있다는 서술에 이어 수화 장치에 대한 서술이 둘째 단락에, 기록 장치에 대한 서술이 셋째 단락에, 재생 장치에 대한 서술이 넷째 단락에 이어지고 있다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	'홈'을 정확히 기재하면 정답	2.1점
(2)	'소리는 진동이다.'라는 내용이 들어 있는 문장이면 정답, 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 줄 수 있음	5.2점
(3)	'재생 장치'를 정확히 기재하면 정답	2.2점

정답

- (1) 홈
- (2) 소리는 진동에서 비롯된다. (소리는 진동이다.)
- (3) 재생 장치

문제 6

(배점 9.5점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

브뤼노 라투르는 사회를 행위자인 인간과 비인간이 연결된 네트워크로 보고, 21세기는 인간 세계를 넘어서는 세상에 있는 모든 것, 모든 살아 있는 무리의 사회가 파국에 처해 있다고 보았다. 이를 설명하기 위해 러브록이 창시한 유기체처럼 살아 있는 지구라는 가이아 개념을 변형하여 자신의 이론에 활용한다. 러브록은 지구라는 행성 전체를 가이아로 보았지만, 라투르는 가이아를 지구 표면에 있는 생명체들의 협소한 공생 공간으로 축소하고, 수많은 행위자가 자신의 생존을 도모하는 과정에서 환경과 상호 작용의 결과로 조성되었다고 보았다. 수많은 행위자는 가이아 속에서 각자의 방식으로 행위의 물결을 일으킨다. 행위의 물결들은 서로 간섭하면서 뻗어 가며 공생의 네트워크를 만들어 낸다. 가이아에는 초월적 섭리도, 선형적 구조도, 특권적 중심도, 고정된 체계도 존재하지 않는다. 라투르는 이 가이아가 파국의 중심에 있다고 보았다. 폭풍, 해일, 기상 이변, 해수면 상승, 폭염 같은 기후 변화로 인한 파국적 재난들로 가이아 자체가 파괴되지만 이러한 재난들을 일으키는 것도 가이아라는 것이다.

가이아가 중심에 있는 파국은 라투르에 의하면 일종의 전쟁 상태로, 그는 대립하는 두 존재 사이에서 최종적으로 조정하고 판단하는 주체가 부재할 때 전쟁이 발생한다고 보았다. 즉 현재의 파국은 타협하거나 중재할 수 없는 적대 관계로 맺어진 대상들 사이의 전쟁 상태라는 것이다. 가이아도 스스로와 전쟁 상태이며 인간 행위자들과 멸종해 가는 비인간 생명체들 사이에도 전쟁이 진행 중이다. 인간 사회 내부도 파국에 대한 근본 태도와 입장이 상이한 두 그룹을 중심으로 전쟁이 진행 중이다. 한편에는 파국의 심각성을 부정하고 발전주의적 세계관을 견지하며 이해관계를 지속해 가려는 자들이 있다. 라투르는 이들을 ‘근대인들’ 혹은 단순히 ‘인간들’이라 부른다. 이 범주에는 여전히 발전을 꿈꾸는 자들, 인간 중심주의자들 등이 포함된다. 반대편에는 이러한 ‘인간들’과 전쟁을 벌이는 또 다른 인간 집단이 있다. 이들은 파국을 중대한 문제로 지각하고 있으며 대안을 찾아가는 자들이다. 라투르는 이들을 ‘지구생활자’라 부른다.

라투르에 따르면 21세기가 진행되면 될수록, 더 많은 인간 행위자가 파국의 영향을 받을 것이며, 더 많은 사람이 종말론적 현실을 절감하게 될 것이다. 그리고 이런 절박한 인식이 생각을 바꾸고, 그들의 실천을 촉발할 것이라고 전망했다. 그러한 실천의 주체는 파괴 관계에서 취약한 위치에 놓인 존재들인 청년 세대, 난민들, 생태 재난의 피해자들 등이다.

(나)

바다!

(중략)

내가 만일 아직껏 바다를 보지 못하고 ‘바다’라는 말만 듣는다면 ‘바다’라는 것이 어떠한 것으로 상상될까? 빛은 어떻게 넓기는 어떻게 보기는 어떻게, 무슨 소리가 날 것으로 상상이 될까? 모르긴 하지만 흥미 있는 상상일 것이다. 그리고 ‘바다’라는 어감에서 무한히 큰 것을 느낄 것은 꼭 자연스러운 감정이라 생각도 된다.

한번 어느 자리에서 시인 지용은 말하기를 바다도 조선말 ‘바다’가 제일이라 하였다. ‘우미’니 ‘씨-’니 보다는 ‘바다’가 훨씬 큰 것, 넓은 것을 가리키는 맛이 나는데, 그 까닭은 ‘바’나 ‘다’가 모두 경탄음*인 ‘아’이기 때문, 즉 ‘아아’이기 때문이라 하였다. 동감이다. ‘우미(うみ)*’라거나 ‘씨-(Sea)’라면 바다 전체보다 바다에 뜬 섬 하나나 배 하나를 가리키는 말썬밖에 안 들리나 ‘바다’라면 바다 전체뿐 아니라 바다를 덮은 하늘까지라도 총칭하는 말 같이 크고 둥글고 넓게 올리는 소리다.

바다여 너를 가장 훌륭한 소리로 부를 줄 아는 우리에게 마땅히 예(禮)가 있으라.

지구의(地球儀)를 놓고 보면 육지보다는 수면이 훨씬 더 많다. 지구(地球)가 아니라 수구(水球)라야 더 적절한 명칭일 것 같다. 사람들이 육지에 산다고 저희 생각만 해서 지구라 했나 보다. 사람이 여족이었다면 물론 수구였을 것이요, 육대주라는 것도 한낱 새나 울고 꽃이나 피었다 지는 무인절도(無人絶島)*들이었을 것이다. 여기다 포대(砲臺)*를 쌓는 자 누구였으랴. 오직 「별주부전」의 세계였을 것을.

*경탄음: 우러러 감탄하는 소리.

*우미(うみ): 바다라는 뜻의 일본어.

*무인절도(無人絶島): 아무도 살지 않는 외딴섬.

*포대(砲臺): 포탄을 발사할 수 있도록 설비한 구축물.

- 이태준, 「바다」

(1) <보기>는 (가)를 정리한 것이다. ㉠에 들어갈 적절한 단어를 (가)에서 찾아 쓰시오. **3.7점**

<보기>
(가)의 '지구생활자'는 (㉠)을/를 벗어나기 위해서 지금의 세계가 이미 종말을 맞이한 상태임을 인정하고 이러한 절박한 인식을 바탕으로 대안을 모색하는 실천적인 주체이다.

(2) <보기>는 브뤼노 라투르의 가이아에 대응하는 말들을 (나)에서 찾아 정리한 것이다. ㉡에 들어갈 적절한 2어절의 말을 (나)에서 찾아 쓰시오. **5.8점**

<보기> 바다, 수구, (㉡)

출제 의도

본문에서 설명하고 있는 브뤼노 라투르의 가이아 개념을 이해하고 이를 문학 작품에 추론적으로 적용할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	독서, 문학
성취기준 1	[12독서02-02] 글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.
성취기준 2	[12문학02-03] 문학과 인접 분야의 관계를 바탕으로 작품을 이해하고 감상하며 평가한다.

나) 자료 출처

교과서 내	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	문학	정재찬 외	지학사	2019	296
교과서 외	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	262-263

문학 해설

- (1) 둘째 단락에서 지구생활자는 “파국을 중대한 문제로 지각하고 있으며 대안을 찾아가는 자들”이라고 정의되어 있다.
- (2) 제시문 속 화자는 세상을 인간 중심적인 시각으로 판단하지 않으려고 한다. 이를 위해 대상에 대한 기존의 관점을 전환하고 새로운 해석과 표현을 제안한다. 제시문의 마지막 부분에서 “포대”는 인간 중심적인 행위의 결과이고, ‘별주부전의 세계’는 그러한 행위가 억압한 대상이다. 라투르의 가이아 개념이 수많은 행위자들이 각자의 방식으로 행위의 물결을 일으키는 공생의 네트워크이자 인간의 인식 범위를 넘어서는 세계로 설명된다는 점을 고려할 때, ‘별주부전의 세계’는 가이아와 연결된다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	‘파국’을 정확히 기재하면 정답, ‘전쟁 상태’는 부분 점수	3.7점
(2)	“별주부전”의 세계를 정확히 기재하면 정답	5.8점

정답

- (1) 파국
- (2) ‘별주부전’의 세계 (훈남표를 생략한 경우도 정답으로 처리: ‘별주부전의 세계’)

문제 7

(배점 10점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

아리스토텔레스 이후 서양에서는 색이 물체의 고유한 성질에 해당한다고 보았다. 빨간 사과가 빨갱게 보이는 것은 그 사과가 빨간색이라는 고유한 성질을 가지고 있기 때문이라는 것이다. 뉴턴은 프리즘을 이용하여 이러한 생각을 뒤바꿔 놓는 실험을 하였고, 그 결과 색은 물체 자체에서 비롯된 것이 아니라 빛의 특성에 의한 것이라는 광학 이론을 제시하였다. 프리즘을 통과한 빛은 굴절되면서 파장별로 나뉘어 무지개처럼 여러 색으로 보인다. 특정 물체는 모든 색을 포함하고 있는 이러한 빛 중에서 특정한 파장의 빛만을 반사하거나 투과시킨다. 즉 물체가 가시광선의 일부만을 반사하거나 투과시키기 때문에 사람이 그 물체를 볼 때 특정한 색을 느끼게 되는 것이다.

괴테는 색이 빛 속에 존재한다는 뉴턴의 견해와 달리, 색은 밝음과 어둠의 만남에서 생겨난다고 주장하였다. 뉴턴의 광학 이론에 따르면 색채 현상은 객관적 실체에 해당하는 것이기 때문에 인간은 색채 현상에 아무런 영향을 주지 못한다. 이와 달리 괴테는 색채 현상이 인간의 감각과 무관한 것이 아니며, 인간 내면의 세계와 자연은 감각을 매개로 서로 연결되어 있다고 보았다. 괴테는 인간의 눈 속에 일종의 빛이 들어 있어서, 내부 혹은 외부로부터 미세한 자극이 주어지면 색채가 촉발된다고 보았다. 이러한 관점에서 괴테는 색을 생리색, 물리색, 화학색으로 분류하였다. 그는 이 중에서 가장 객관적인 색은 (㉠)이고, 가장 주관적인 색은 (㉡)이며, 그 중간 단계의 색은 (㉢)이라고 하였다.

생리색은 눈의 작용과 반작용에 의해 생겨나는 색을 말하는데, 이는 괴테의 색채론에서 가장 독창적이고 핵심적인 것이다. 그는 선명한 유색(有色)*의 종이를 적당한 밝기의 흰색 판지 앞으로 갖다 대었을 때의 사례를 제시한다. 유색의 표면을 어느 정도 응시한 후 눈을 움직이지 않고 그 유색 종이를 치우면 바로 그 자리에 다양한 색의 스펙트럼이 생겨난다. 유색 종이가 황색이었다면 청자색이, 주황색이었다면 청색이, 자색이었다면 녹색이 나타난다. 이때 앞의 색을 유도색이라 하고 뒤의 색을 피유도색이라고 한다. 눈은 어둠이 제공되면 밝음을 요구하고, 반대로 밝음이 제공되면 어둠을 요구한다. 이처럼 눈은 한순간이라도 물체에 의해 규정되는 특정 상태에 머물지 않고 주어진 유도색과 대립되는 피유도색을 만들어 낸다. 이러한 피유도색이 바로 눈의 작용에 의해 생겨난 생리색인 것이다.

생리색과 인접해 있으면서, 생리색보다 객관적인 성격을 가지는 것이 물리색이다. 물리색은 눈과 물체 사이에 특정한 매질이 개입하여 생겨나는 것이다. 물리색에는 반사색, 테두리색, 굴절색, 표면색이 있는데, 이 중에서 가장 대표적인 것은 굴절색이다. 이것은 빛이나 암흑이 투명한 매질이나 반투명의 흐릿한 매질을 통과하는 경우에 생겨난다. 태양의 빛은 그 자체로는 무색이지만 흐린 매질을 통해서 보면 황색으로 보인다. 그리고 흐린 매질이 더 흐려지거나 그 밀도가 높아지면 빛은 점차 주홍색을 띠다가 마침내 홍색으로 변한다. 이와 달리 무한한 공간의 암흑은 흐린 매질을 통해서 보면 청색으로 보인다. 흐린 매질이 더 흐려질수록 더욱 밝고 열리지게 되며, 반대로 흐린 매질이 투명해질수록 더욱 어둡고 짙어지게 된다. 괴테는 일출과 일몰 때 태양이 불그스레하게 보이고, 낮에 아무것도 없는 어두운 하늘이 푸르스름하게 보이는 것이 바로 이 때문이라고 하였다.

화학색은 물리색보다 고정적이며, 어떤 내재적인 속성을 갖는 색이다. 화학색은 생리색이나 물리색과 달리 객관적인 색이라고 볼 수 있지만, 이 역시 대립적인 색채 현상을 보이는 것은 마찬가지이다. 화학적 대립은 밝음과 어둠의 대립이 아니라 주로 산과 알칼리의 대립에서 비롯된 것이다. 황색과 주홍색은 산의 속성을 갖고 청색과 청적색은 알칼리의 속성을 갖는데, 강철을 불에 달구면 황색에서 적색을 거쳐 청색에 이르는 색의 스펙트럼이 나타난다. 이것은 강철이 산화, 강산화 과정을 거쳐 약산화, 탈산화 되면서 나타나는 것이다.

괴테는 감각을 매개로 하여 인간의 내부와 자연은 서로 분리 불가능하게 연결되어 있다는 확신을 가지고 있었다. 그래서 대상을 인간의 감각과 분리된 것으로 파악하는 뉴턴의 광학 이론을 받아들이지 않았다. 아울러 괴테는 적색은 정열과 흥분, 청색은 수축과 차분함 등 각각의 색에는 상징적 의미가 있고, 따라서 색은 감각적이고 도덕적이며 미학적인 목적으로 사용될 수 있다고 생각하였다. 그래서 사람들은 자색을 위엄을 나타내는 색으로 보고, 녹색에 희망이라는 의미를 부여하기도 한다는 것이다. 이렇게 괴테는 뉴턴이 간과하였던 심리적, 철학적, 미학적 관점에서 색채 현상을 설명하였다. 그는 뉴턴의 광학 이론에 따른 색채 이해가 색채 현상의 아주 작은 영역에 불과하다고 보고, 가시적 세계를 구성하고 있는 인간과 사회 전체를 색채 현상과 연결 지어 이해하고자 했던 것이다.

*유색: 빛깔이 있음.

(1) ㉠, ㉡, ㉢에 각각 들어갈 단어를 밑줄에서 찾아 쓰시오. **4.5점**

(2) 밑줄을 참고하여 <보기>의 ㉣의 표현 방식에 대해 40자 내외로 쓰시오. **5.5점**

<보기>

오늘 저녁 이 좁다란 방의 흰 바람벽*에
어쩐지 쓸쓸한 것만이 오고 간다
이 흰 바람벽에 희미한 십오 축(十五燭) 전등이 지치운 불빛을 내어던지고
때글은* 다 낡은 무명 샤쓰가 어두운 그림자를 쉬이고
그리고 또 달디단 따끈한 감주나 한잔 먹고 싶다고 생각하는 내 가지가지 외로운 생각이 헤매인다
그런데 이것은 또 어인 일인가
이 흰 바람벽에 내 가난한 늙은 어머니가 있다
내 가난한 늙은 어머니가
이렇게 ㉣시퍼러둥둥하니 추운 날인데 차디찬 물에 손은 담그고 무이며 배추를 씻고 있다

*바람벽: 방이나 칸실의 옆을 둘러막은 돌레의 벽.

*때글은: 때에 절어 검게 된.

-백석, 「흰 바람벽이 있어」

출제 의도

괴테의 색채론을 명확히 이해하고 이를 문학 작품에 추론적으로 적용할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	독서, 문학
성취기준 1	[12독서02-02] 글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.
성취기준 2	[12문학02-03] 문학과 인접 분야의 관계를 바탕으로 작품을 이해하고 감상하며 평가한다.

나) 자료 출처

교과서 내	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	문학	조정래 외	해냄	2018	33
교과서 외	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	281-282

문항 해설

- 넷째 단락에 물리색은 생리색보다 객관적이라는 서술이 있고, 다섯째 단락에 화학색은 생리색이나 물리색과 다르게 객관적인 색이라는 서술이 있다. 이 같은 서술들을 참고하여 세 가지 색채가 지닌 객관성의 정도를 비교할 수 있다.
- <보기>의 시에서 색채는 감각과 연결되어 있기에 서양의 전통적 색채론이나 뉴턴의 광학 이론이 아니라 괴테의 색채론을 참고하여 답해야 한다. 뉴턴과 다르게 괴테는 색채 현상이 인간의 심리적이고 미학적인 관점과 연결되어 있다고 보았다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	‘화학색’, ‘생리색’, ‘물리색’을 순서대로 정확히 기재하면 정답, 각각의 항목별로 부분 점수 1.5점을 부여할 수 있음	4.5점
(2)	‘색에는 상징적 의미가 있기에 감각적이고 미학적인 목적으로 사용될 수 있다.’라는 내용의 문장이면 정답, 시에 언급된 표현 방식에(“시퍼러둥둥하니”) 주목하지 않은 채 단순히 시를 해석한 경우 부분 점수 부여, 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 줄 수 있음	5.5점

정답

(1) ㉠: 화학색, ㉡: 생리색, ㉢: 물리색

(2) 색에는 상징적 의미가 있기에 감각적이고 미학적인 목적으로 사용될 수 있다.

문제 8

(배점 12점)

다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

20세기 독일 철학자 블루멘베르크는 평생 은유에 대한 연구로 철학적 사유를 개진하며 철학, 과학, 신화 등을 아우르는 모든 텍스트를 은유적 구조로 파악했다. 그는 은유란 인간이 세계 및 자신의 실존에 대해 창조해 낸 상(象)들이라고 주장하며 이를 통해 인간의 삶의 방식을 읽어 내고자 한 자신의 연구를 은유학이라고 명명했다.

그는 은유에 대한 종래의 철학의 해석을 두 가지로 제시하며 이로 인해 은유의 중요성이 간과되었다고 주장했다. 첫째는 수사적 기법으로서의 은유이다. 이러한 관점에서 은유는 명료한 사실에 대한 표현을 강화하기 위한 수단으로서 군더더기나 장식에 지나지 않는 것이다. 둘째는 명확한 개념적 인식에 이르지 못한 불완전한 인식과 추측의 표현으로서의 은유이다. 이때 은유는 개념이 형성되기 이전에 잠정적으로 사용되는 필요악 같은 것이며, 인간의 사유가 발달하여 어떤 대상을 가감 없이 표현할 수 있는 투명한 형식을 찾아내면 은유는 더 이상 필요하지 않게 된다. 이러한 관점에서는 궁극적으로 철학의 모든 은유가 순수하게 개념적인 용어로 대체되는 것이 바람직하다고 간주했다. 블루멘베르크는 전통 철학의 지적대로 은유가 수사적 표현이거나 아직 개념으로 환원되지 못한 ㉠인연일 수 있다는 점을 인정하면서도, 은유 중에는 결코 (㉡)(으)로 대체될 수 없는 고유한 표현 형식으로서 철학적 언어의 근본 바탕이 되는 것이 존재한다고 주장하며 이런 은유를 절대적 은유라고 명명했다.

블루멘베르크에 따르면 절대적 은유는 개념적 사고에 미달하는 것이 아니라 오히려 개념적 사고의 바탕이 되며, 세계의 본질이나 삶의 지향성 등과 같이 개념으로 설명할 수 없는 궁극적인 질문들에 답하려는 시도이다. 그 질문들은 이성을 통해 인식 가능한 영역을 넘어서므로 규정적 해답을 구할 수 없는 것들인데, 절대적 은유는 현실의 총체성을 묘사하는 이미지를 생성하여 우리가 사는 세계를 표현한다. 예를 들어 미지의 세계를 찾아 출항하고, 망망대해에서 난파당하는 등 항해와 관련된 은유들은 세계 속에서 살아가는 인간의 실존을 표현하는 절대적 은유라 할 수 있다.

또한 절대적 은유는 인간이 세계를 대하는 기본자세와 태도를 표현하며 인간 행위의 방식을 설정하는 지침으로 기능한다. 블루멘베르크에 따르면 세계 속에서 살아가는 인간은 압도적인 현실을 맞닥뜨린 이래 그것을 어떻게든 파악함으로써 두려움을 떨치려 애써 왔고, 예로부터 지금까지 철학, 과학 등 인류의 지성적 결과물들은 모두 그러한 분투가 상이한 형식으로 표현된 것이다. 하지만 그런 노력에도 불구하고 여전히 인간 이성이 (㉢)(으)로 규정할 수 없는 궁극적 영역들이 있는데, 절대적 은유는 여기에 구조를 부여하여 세계에 대한 명백한 형상을 제공함으로써 인간이 세계와 조화로운 관계를 맺도록 돕는다고 보았다. 예를 들어 세계를 '시계'라는 은유로 나타낼 때 세계는 일정한 규칙에 따라 움직이는 하나의 시계, 즉 질서 있는 전체가 된다. 그러면 세계는 더 이상 예측 불가능한 것이 아니므로 현실은 더 이상 공포의 대상이 아니게 되는 것이다.

(나)

생사(生死) 길은
예 있으며 머뭇거리고,
나는 간다는 말도
못다 이르고 어찌 갑니까.
어느 가을 이른 바람에
이에 저에 떨어질 잎처럼,
한 가지에 나고
가는 곳 모르온저.
아아, 미타찰(彌陀刹)에서 만날 나
도(道) 닦아 기다리겠노라.

- 월명사, 「제망매가」

(1) ㉠과 유사한 의미를 지닌 단어를 (가)에서 찾아 쓰시오. 3.9점

(2) ㉡에 공통적으로 들어갈 단어를 (가)에서 찾아 쓰시오. 2.4점

(3) <A>의 '절대적 은유'에 대한 내용을 바탕으로 <나>를 설명하시오. **5.7점**

출제 의도

은유학의 창시자인 블루멘베르크의 '절대적 은유' 개념을 활용하여 월명사의 향가 「제망매가」를 이해함으로써, 문학의 심미적, 정서적 가치에 대해 이해한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	문학, 독서
성취기준 1	[12문학01-01] 문학이 인간과 세계에 대한 이해를 돕고, 삶의 의미를 깨닫게 하며, 정서적·미적으로 삶을 고양함을 이해한다.
성취기준 2	[12독서02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판하며 읽는다.

나) 자료 출처

교과서 내	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
	문학	한철우 외	비상	2019	184
교과서 외	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국 교육방송공사	2025	60-61

문항 해설

블루멘베르크의 '절대적 은유' 개념을 향가 「제망매가」에 적용하여 문학의 심미적, 정서적 가치에 대해 이해한다.

- (1) '개념으로 환원되지 못한 잉여'라는 표현과 유사한 '개념이 형성되기 이전에 잠정적으로 사용되는 필요악'을 찾아낸다.
종래 철학의 은유에 대한 두 번째 해석과 관련되므로 '군더더기'나 '장식'은 오답이다.
- (2) '명확한 개념적 인식에 이르지 못한 불완전한 인식과 추측의 표현으로서의 은유', '철학의 모든 은유가 순수하게 개념적인 용어로 대체' 등의 표현을 통해서 은유와 대비되는 용어로 '개념'을 찾아낼 수 있음.
- (3) 인간이 개념으로는 파악할 수 없는 인식을 절대적 은유를 통해 표현함으로써 세계와의 조화를 추구할 수 있다는 블루멘베르크의 '절대적 은유' 개념을 「제망매가」에 적용하여 이 작품이 삶의 근원적인 허무를 종교적으로 승화하고 있는 절대적 은유를 보여주는 작품임을 이해한다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	'필요악'을 정확히 기재하면 정답	3.9점
(2)	'개념'을 정확히 기재하면 정답	2.4점
(3)	'삶의 근원적인 허무를 은유를 통해 구체화함으로써 종교적으로 승화하고 있다.'라는 답안의 내용을 서술하면 정답, 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 줄 수 있음	5.7점

정답

- (1) 필요악
- (2) 개념
- (3) 삶의 근원적인 허무를 은유를 통해 구체화함으로써 종교적으로 승화하고 있다.
(죽음이 주는 공포와 슬픔을 은유를 통해 형상화함으로써 상실감을 승화시킨다.)

문제 9

(배점 8.0점)

직선 $x = 2$ 가 $f(x) = \log_2 x - 1$, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B 라 하고, 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 가 만나는 점을 C 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 점 C 의 좌표가 (a, b) 일 때, ab 의 값을 구하시오. **3.5점**

(2) 삼각형 ACB 의 넓이가 $p + q\sqrt{2}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 유리수) **4.5점**

출제 의도

로그함수를 이해하고 로그함수의 그래프를 그릴 수 있으며, 그 성질을 바탕으로 하는 문제 해결 능력을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 I
성취기준 1	[12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.
성취기준 2	[12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학 I	고성은 외	좋은책신사고	2025	40,43
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2025	53

문항 해설

(1) $f(x) = \log_2 x - 1$, $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 에서 $f(2) = \log_2 2 - 1 = 0$ 이므로 $A(2, 0)$

$g(2) = -\log_2 2 = -1$, $B(2, -1)$ 이다.

두 곡선의 교점 C 는 $\log_2 x - 1 = \log_{\frac{1}{2}} x = -\log_2 x$

$\log_2 x + \log_2 x = 1$, $2\log_2 x = 1$, $2\log_2 x = \log_2 2$ 이고 진수 $x > 0$ 이므로 $x = \sqrt{2}$

$f(\sqrt{2}) = \log_2 \sqrt{2} - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$

점 C 는 $(\sqrt{2}, -\frac{1}{2})$, 그러므로 $a \times b = \sqrt{2} \times (-\frac{1}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) 선분 $\overline{AB}$ 길이는 1, 삼각형의 높이는 $h = 2 - \sqrt{2}$ 이다.

그러므로, 삼각형 ACB 의 넓이 $S = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2 - \sqrt{2}) = \frac{(2 - \sqrt{2})}{2} = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{2} = p + q\sqrt{2}$

$p + q = 1 + (-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 3.5점	3.5점
(2)	정답을 정확히 기입하면 4.5점	4.5점

정답

(1) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ($-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 도 정답)

(2) $\frac{1}{2}$ (0.5 도 정답)

문제 10

(배점 12점)

구간 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $6\cos^2 x + \sin x \leq 5$ 를 만족하는 해 x 는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 또는 $\gamma \leq x \leq \delta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, $\beta < \gamma$)

(1) α 의 값을 구하시오. **1.5점**

(2) β 의 값을 구하시오. **2.0점**

(3) $\gamma + \delta$ 의 값을 구하시오. **3.9점**

(4) $\cos(-\alpha + \beta + \gamma + \delta)$ 의 값을 구하시오. **4.6점**

출제 의도

주어진 구간 안에서 삼각함수의 성질을 이용하여 삼각부등식을 풀 수 있다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 I
성취기준 1	[12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학 I	김원경 외	비상교육	2025	71,76
	수학 I	홍성복 외	지학사	2025	75,81

문항 해설

(1) 구간 $0 \leq x < 2\pi$ 에서

$$\text{준식 } 6\cos^2 x + \sin x - 5 \leq 0, \quad 6(1 - \sin^2 x) + \sin x - 5 \leq 0$$

$$6\sin^2 x - \sin x - 1 = (3\sin x + 1)(2\sin x - 1) \geq 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로, } \sin x \leq -\frac{1}{3} \text{ 또는 } \sin x \geq \frac{1}{2} \text{ 이다. } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ 이므로 } \sin x = \frac{1}{2}, \quad \alpha = \frac{\pi}{6} \text{ 이다.}$$

(2) $\sin \alpha = \sin \beta = \frac{1}{2}$, $\alpha \leq \beta$ 이므로, $\beta = \frac{5\pi}{6}$ 이다.

(3) $\frac{\gamma + \delta}{2} = \frac{3\pi}{2}$ 이고 $\gamma + \delta = 3\pi$ 이다.

$$(4) \cos(-\alpha + \beta + \gamma + \delta) = \cos\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} + 3\pi\right) = \cos\left(2\pi + \left(\pi + \frac{2\pi}{3}\right)\right) = \cos\left(\pi + \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 1.5점	1.5점
(2)	정답을 정확히 기입하면 2점	2.0점
(3)	정답을 정확히 기입하면 3.9점	3.9점
(4)	정답을 정확히 기입하면 4.6점	4.6점

정답

- (1) $\frac{\pi}{6}$
- (2) $\frac{5\pi}{6}$
- (3) 3π
- (4) $\frac{1}{2}$ (0.5 도 정답)

2027

국민대학교

자연계열 논술고사 기출문제 및 해설

종합 14위
2025 중앙일보대학평가



논술고사 기출문제는 2026학년도 수시모집 논술전형에서 출제된 문제 중 일부를 선별해 편집하여 수록한 것으로, 논술고사를 준비하는 수험생들에게 참고 자료로 제공됩니다. 향후 논술고사 시행 시에는 난이도나 세부 배점, 문항 구성 등이 일부 변경될 수 있습니다.



자연계열 논술고사 기출문제 및 해설

문제 1

(배점 12점)

등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 $\sum_{n=1}^3 a_n = 26$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 27$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2} \right) = 28$ 을 만족할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) a_4 의 값을 구하시오. **2.5점**

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 의 값을 구하시오. **4.0점**

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + b_n + \sum_{k=1}^n \left(a_k + b_k - \frac{1}{3} \right) \right) = 29 + A$ 일 때, 유리수 A 를 구하시오. **5.5점**

출제 의도

수렴하는 등비급수를 이용하여 등비수열의 일반항을 구할 수 있고, 급수의 수렴성으로부터 수열의 극한값과 다른 급수의 수렴을 판단할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 I, 미적분
성취기준 1	[12수학I 03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제n항까지의 합을 구할 수 있다.
성취기준 2	[12미적01-03] 등비수열의 극한값을 구할 수 있다.
성취기준 3	[12미적01-04] 급수의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.
성취기준 4	[12미적01-05] 등비급수의 뜻을 알고, 그 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학I	권오남 외	교학사	2025	127
	미적분	권오남 외	교학사	2025	34, 35, 38
	미적분	박교식 외	동아출판	2025	22, 31, 35

문항 해설

(1) 첫째항을 a , 공비를 r 이라고 하면 $\sum_{n=1}^3 a_n = a(1+r+r^2) = 26$ 이고, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a}{1-r} = 27$ 이다.

두 식을 나누면 $(1+r+r^2)(1-r) = \frac{26}{27}$ 으로 $r^3 = \frac{1}{27}$ 이다.

따라서 공비 $r = \frac{1}{3}$ 이고, 첫째항 $a = 18$ 으로 일반항 $a_n = 18 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 이다.

결국, $a_4 = \frac{2}{3}$ 이다.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2}\right)$ 이 각각 수렴하므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2}\right) = 0$ 이다. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{3}$ 이다.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{a_n + b_n + \sum_{k=1}^n \left(a_k + b_k - \frac{1}{3}\right)\right\}$

$$= 0 + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{1}{3}\right)$$

$$= 0 + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2} - \frac{1}{3}\right)$$

$$= 0 + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2}\right) + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{9n^2 - 3n - 2}\right)$$

$$= 0 + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + b_n - \frac{3n^2 - n}{9n^2 - 3n - 2}\right) + \frac{2}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n - 2} - \frac{1}{3n + 1}\right)$$

$$= 0 + \frac{1}{3} + 28 + \frac{2}{9} = 28 + \frac{5}{9} = 29 + A$$

이므로 $A = -\frac{4}{9}$ 이다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 2.5점	2.5점
(2)	정답을 정확히 기입하면 4.0점	4.0점
(3)	정답을 정확히 기입하면 5.5점	5.5점

정답

(1) $\frac{2}{3}$

(2) $\frac{1}{3}$

(3) $-\frac{4}{9}$

문제 2

(배점 12점)

k 가 자연수일 때, 중심이 원점이고 반지름이 1인 원 위의 점 $P_k(\cos \theta_k, \sin \theta_k)$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(단, $\theta_k = \frac{k\pi}{2n}$, $1 \leq k \leq n-1$ 이고, n 은 2 이상의 자연수)

(1) 점 P_k 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A_k 라 할 때, $A_k = \frac{1}{\sin \alpha_k}$ 를 만족한다.

이때, $\frac{\alpha_k}{\theta_k}$ 의 값을 구하시오. **3.3점**

(2) 점 P_k 를 지나는 접선의 기울기가 m_k 일 때, 이 접선과 x 축이 만나는 점을 Q_k 라 하고, 점 P_k 를 지나고

기울기가 $-\frac{1}{m_k}$ 인 직선과 x 축이 만나는 점을 R_k 라 하자. 삼각형 $P_k Q_k R_k$ 의 넓이를 $\frac{1}{2} f(\theta_k)$ 라 할 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오. **3.3점**

(3) 문제 (1)에서 구한 A_k 에 대하여 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{A_k}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n}$ 의 값을 구하시오. **5.4점**

출제 의도

정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 미분계수와 접선의 기울기와의 관계, 음함수의 미분법과 삼각함수의 극한을 이용하여 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	미적분
(1)	[12미적02-09] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다. [12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.
(2)	[12미적02-04] 삼각함수의 극한을 구할 수 있다.
(3)	[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	미적분	김원경 외	비상	2025	67, 87, 96, 146
	미적분	권오남 외	교학사	2025	71, 96, 108, 170

문항 해설

(1) $1 \leq k \leq n-1$ 이므로, P_k 는 1사분면 위의 점이다. 중심이 원점이고 반지름이 1인 원은 $x^2 + y^2 = 1$ 이므로 음함수

미분법에 의하여 $2x + 2yy' = 0$ 을 이용하면 P_k 에서 접선의 기울기가 $y' = -\frac{x}{y} = -\frac{\cos\theta_k}{\sin\theta_k}$ 로 주어진다.

따라서, 접선의 식은 $y - \sin\theta_k = -\frac{\cos\theta_k}{\sin\theta_k}(x - \cos\theta_k)$ 이 되어

x 절편은 $-\sin\theta_k = -\frac{\cos\theta_k}{\sin\theta_k}(x - \cos\theta_k)$ 에서 $x = \cos\theta_k + \frac{\sin^2\theta_k}{\cos\theta_k} = \frac{1}{\cos\theta_k}$,

y 절편은 $y - \sin\theta_k = -\frac{\cos\theta_k}{\sin\theta_k}(-\cos\theta_k)$ 에서 $y = \sin\theta_k + \frac{\cos^2\theta_k}{\sin\theta_k} = \frac{1}{\sin\theta_k}$.

따라서, $A_k = \frac{1}{\sin\alpha_k} = \frac{1}{\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)}$ 이므로 $\alpha_k = \frac{k\pi}{n}$ 가 되어 $\frac{\alpha_k}{\theta_k} = 2$.

(2) 점 P_k 에서의 접선에 대한 식으로부터 $Q_k = \left(\frac{1}{\cos\theta_k}, 0\right)$, 점 P_k 를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{m_k}$ 인 직선의 식은

$y - \sin\theta_k = \frac{\sin\theta_k}{\cos\theta_k}(x - \cos\theta_k)$ 이므로 $R_k = (0, 0)$ 이다. 따라서 구하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos\theta_k} \cdot \sin\theta_k = \frac{1}{2} \tan\theta_k = f(\theta_k) \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1.$$

(3) $\frac{1}{A_n} = \sin\pi = 0$ 이므로 $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{A_k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{A_k} = \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ 이다. $x_k = \frac{k\pi}{n}$, $\Delta x = \frac{\pi}{n}$ 이라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 4 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin(x_k) \Delta x = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}.$$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 3.3점	3.3점
(2)	정답을 정확히 기입하면 3.3점	3.3점
(3)	정답을 정확히 기입하면 5.4점	5.4점

정답

(1) 2

(2) 1

(3) $\frac{2}{\pi}$

문제 3

(배점 10점)

곡선 $f(x) = \frac{1}{x^4}$ 과 두 직선 $y = f(k)$, $x = 1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 $A(k)$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(단, $k > 1$)

(1) 넓이가 $A(k) = \frac{1}{B} + \frac{1}{k^B} \left(\frac{1}{k} + C \right)$ 일 때, BC 의 값을 구하시오. (단, B, C 는 상수) **3.9점**

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} A(k)$ 의 값을 구하시오. **2.5점**

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ f\left(1 + \frac{k}{n}\right) - f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right) \right\} \frac{k}{n}$ 의 값을 구하시오. **3.6점**

출제 의도

정적분을 활용하여 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하고, 도형의 넓이를 임의의 독립변수에 대한 함수로 이해하여 함수의 극한을 계산할 수 있음을 확인한다. 또한 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고 있음을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 II, 미적분
성취기준 1	[12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
성취기준 2	[12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다.
성취기준 3	[12수학 II 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.
성취기준 4	[12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학 II	홍성복 외	지학사	2025	12, 145
	수학 II	박교식 외	동아출판	2025	12, 141
	미적분	김원경 외	비상	2025	143
	미적분	고성은 외	좋은책신사고	2025	127
	미적분	박교식 외	동아출판	2025	153

문항 해설

(1) 곡선 $f(x) = \frac{1}{x^4}$ 과 두 직선 $y = f(k)$, $x = 1$ 로 둘러싸인 영역의 넓이 $A(k)$ 를 구하는 식은 아래와 같다.

$$A(k) = \int_1^k \left[\left(\frac{1}{x} \right)^4 - \left(\frac{1}{k} \right)^4 \right] dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{k^3} \left(\frac{1}{k} - \frac{4}{3} \right) \text{ 이므로 문제에서 요구하는 답의 형태인}$$

$$\frac{1}{B} + \frac{1}{k^B} \left(\frac{1}{k} + C \right) \text{로 정리하면 } B = 3, C = -\frac{4}{3} \text{ 이다. 따라서 } BC = -\frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

(2) 문제 (1)에서 $A(k) = \frac{1}{3} + \frac{1}{k^3} \left(\frac{1}{k} - \frac{4}{3} \right)$ 이므로 $k > 1$ 인 경우, $\lim_{k \rightarrow \infty} A(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{k^3} \left(\frac{1}{k} - \frac{4}{3} \right) \right) = \frac{1}{3}$

$$\text{이므로, } \lim_{k \rightarrow \infty} A(k) = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

(3) 문제에 주어진 급수를 정리하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left\{ f\left(1 + \frac{k}{n}\right) - f\left(1 + \frac{k+1}{n}\right) \right\} \frac{k}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ f\left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{1}{n} + f\left(1 + \frac{2}{n}\right) \frac{1}{n} + f\left(1 + \frac{3}{n}\right) \frac{1}{n} + \cdots + f(2) \frac{1}{n} - f\left(2 + \frac{1}{n}\right) \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} - f\left(2 + \frac{1}{n}\right) \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} - \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(2 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} - f(2) \text{ 이고,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} - f(2) \text{ 는 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이용하면,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(1 + \frac{k}{n}\right) \frac{1}{n} - f(2) = \int_1^2 f(x) dx - f(2) \text{ 이다.}$$

$$\text{그리고 } \int_1^2 f(x) dx - f(2) = \int_1^2 (f(x) - f(2)) dx = \int_1^2 \left[\left(\frac{1}{x} \right)^4 - \left(\frac{1}{2} \right)^4 \right] dx \text{ 이므로 } k = 2 \text{ 인 경우의}$$

$$\text{넓이 } A(2) \text{ 와 같다. 따라서 } A(2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2^3} \left(\frac{1}{2} - \frac{4}{3} \right) = \frac{11}{48} \text{ 이다.}$$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 3.9점	3.9점
(2)	정답을 정확히 기입하면 2.5점	2.5점
(3)	정답을 정확히 기입하면 3.6점	3.6점

정답

(1) -4

(2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{11}{48}$

문제 4

(배점 10점)

S 는 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 세 직선 $x = 2$, $y = -1$, $y = -x$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이다.

이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면들이 모두 정사각형일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 인 실수 x 에 대하여 단면의 넓이에 대한 식 $A(x)$ 를 구하시오. **1.5점**

(2) $\frac{6}{5} \leq x \leq \frac{11}{6}$ 인 실수 x 에 대하여 단면의 넓이에 대한 식 $B(x)$ 를 구하시오. **1.5점**

(3) 입체도형 S 의 전체 부피를 구하시오. **7.0점**

출제 의도

단면의 넓이와 입체도형의 부피 사이의 관계를 이해하고, 다항함수의 적분법을 이용하여 입체도형의 부피를 계산할 수 있음을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 II, 미적분
성취기준 1	[12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
성취기준 2	[12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.
성취기준 3	[12미적03-06] 입체도형의 부피를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학 II	홍성복 외	지학사	2025	117
	수학 II	박교식 외	동아출판	2025	114
	미적분	이준열 외	천재교육	2025	151
	미적분	김원경 외	비상	2025	173

문항 해설

(1) 곡선 $y = \sqrt{x}$ 와 세직선 $x = 2$, $y = -1$, $y = -x$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형 S 는

$0 \leq x \leq 1$ 과 $1 \leq x \leq 2$ 의 각각의 영역에서 단면의 넓이가 다르다.

따라서 $\frac{1}{4} \leq x \leq \frac{1}{3}$ 인 경우, 한 변의 길이가 $\sqrt{x} + x$ 이므로 정사각형인 단면의 넓이는

$$A(x) = (\sqrt{x} + x)^2 = x + 2x\sqrt{x} + x^2 \text{ 이다.}$$

(2) 문제 (1)과 같은 이유로 $\frac{6}{5} \leq x \leq \frac{11}{6}$ 인 경우, 한 변의 길이가 $\sqrt{x} + 1$ 이므로 정사각형인 단면의 넓이는

$$B(x) = (\sqrt{x} + 1)^2 = x + 2\sqrt{x} + 1 \text{ 이다.}$$

(3) 입체도형 S 의 전체 부피는 $0 \leq x \leq 1$ 과 $1 \leq x \leq 2$ 의 각각의 영역에서 단면의 넓이가 다르므로 각각의 영역으로 나누어 부피를 구한다.

S 의 전체 부피는 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 A(x) dx + \int_1^2 B(x) dx &= \int_0^1 (\sqrt{x} + x)^2 dx + \int_1^2 (\sqrt{x} + 1)^2 dx \\ &= \int_0^1 (x + 2x\sqrt{x} + x^2) dx + \int_1^2 (x + 2\sqrt{x} + 1) dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{49}{30} \right) + \left(\frac{7}{6} + \frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{84}{30} + \frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

따라서 S 의 전체 부피는 $\frac{84}{30} + \frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}}$ 또는 $\frac{14}{5} + \frac{8}{3}\sqrt{2}$ 이다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 1.5점	1.5점
(2)	정답을 정확히 기입하면 1.5점	1.5점
(3)	정답을 정확히 기입하면 7.0점	7.0점

정답

(1) $(\sqrt{x} + x)^2$ ($x + 2x\sqrt{x} + x^2$ 도 정답)

(2) $(\sqrt{x} + 1)^2$ ($x + 2\sqrt{x} + 1$ 도 정답)

(3) $\frac{14}{5} + \frac{8}{3}\sqrt{2}$ ($\frac{42}{15} + \frac{8}{3}\sqrt{2}$ 또는 $\frac{84}{30} + \frac{8}{3}\sqrt{2}$ 또는 $\frac{14}{5} + \frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}}$ 또는 $\frac{84}{30} + \frac{4}{3}2^{\frac{3}{2}}$ 모두 정답)

문제 5

(배점 10점)

공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 아래 조건을 만족한다. 다음 물음에 답하시오. (단, $k \geq 2$ 인 자연수)

가) $a_k = 0$

나) $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_m = 120$

다) $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots + |a_m| = 144$

(1) $a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1}$ 의 값을 구하시오. **4.3점**

(2) $a_1 = Ak + 2$ 일 때, 상수 A 의 값을 구하시오. **3.2점**

(3) m 의 값을 구하시오. **2.5점**

출제 의도

등차수열의 뜻을 알고 있는지와 등차수열의 합의 공식을 이해하고 이를 이용해 문제를 해결할 수 있는지를 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학 I
성취기준 1	[12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.
성취기준 2	[12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제항까지의 합을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학 I	박교식 외 19인	동아출판	2025	107
	수학 I	배종숙 외 6인	금성출판사	2024	129

문항 해설

$a_1 = 0$ 또는 $a_m \leq 0$ 이면

$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_m| = |a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_m|$ 이므로 두 조건 나), 다)를 동시에 만족시킬 수 없다.

따라서 $a_1 \neq 0$, $a_m > 0$ 이므로 조건 가)에서 $1 < k < m$ 이다. $a_k = 0$ 이고 공차 2가 양수이므로

$a_l < 0$ ($l = 1, 2, 3, \dots, k-1$) ① 이어야 한다.

$|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_m| = (-a_1) + (-a_2) + \dots + (-a_{k-1}) + a_k + a_{k+1} + \dots + a_m = 144$ ② 이고

조건 나)에서 ②를 빼면 $2(a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1}) = -24$ 가 되고 따라서 $a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} = -12$

((1)번 답)을 얻는다.

$a_n = a_1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 2 + a_1$ 이고 $a_k = 2k - 2 + a_1 = 0$ 이므로 $a_1 = 2 - 2k$ 이다.

따라서 (2)번 답은 -2 이다.

또한 $a_1 + a_2 + \dots + a_{k-1} = \frac{(k-1)(a_1 + a_{k-1})}{2} = -12$ ③

한편, $a_k = 0$ 이고 공차가 2이므로 $a_{k-1} = -2$

$\frac{(k-1)(2-2k-2)}{2} = -12$ 이고, 이 식을 풀어 $(k-1)(-k) = -12$ 를 얻는다.

$k^2 - k - 12 = 0$ 이고, $(k-4)(k+3) = 0$ 이다.

k 는 자연수이므로 $k = 4$ 따라서 $a_1 = 2 - 2k$ 이므로 $a_1 = -6$ 이 된다.

$a_1 + a_2 + \dots + a_m = 120$ 이므로 $\frac{m(2a_1 + 2(m-1))}{2} = 120$, $m^2 - 7m - 120 = 0$

$\therefore m = 15$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 4.3점	4.3점
(2)	정답을 정확히 기입하면 3.2점	3.2점
(3)	정답을 정확히 기입하면 2.5점	2.5점

정답

(1) -12

(2) -2

(3) 15

문제 6

(배점 10점)

다항식 $f(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누면 나머지가 5 이고, $x+2$ 로 나누면 나머지가 -7 이며, $x+1$ 과 $x-1$ 로 나누면 나머지가 모두 0 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(x)$ 의 가능한 최소 차수 n 의 값을 구하시오. **2.4점**

(2) 문제 (1)에서 구한 최소 차수 n 에 대하여 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ 이고

$$a_2 = -\frac{23}{20}$$

일 때, $\frac{a_1}{a_0}$ 의 값을 구하시오. **5.4점**

(3) 두 자연수 a, b 의 최대공약수를 $\gcd(a, b)$ 라고 하자. 문제(2)에서 구한 a_0, a_1 에 대하여

$$|a_0| = \frac{A_0}{B_0}, |a_1| = \frac{A_1}{B_1} \text{ 이고 } \gcd(A_0, B_0) = 1, \gcd(A_1, B_1) = 1 \text{ 일 때,}$$

$\gcd(B_0, B_1)$ 의 값을 구하시오. **2.2점**

출제 의도

다항식의 연산과 나머지정리의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	수학
성취기준 1	[10수학01-03] 나머지정리의 의미를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
성취기준 2	[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.
성취기준 3	[10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	수학	권오남 외	교육사	2025	11, 25
	수학	류희찬 외	천재교과서	2025	12, 25

문항 해설

(1) $f(x) = (x^2 - 1)Q(x) + R(x) = (x^2 - 1)Q(x)$ 이고 $Q(x) = ax + b$ 로 쓸 수 있으므로 최소 차수는 3차가 되어 $n = 3$ 이다.

(2) $f(x) = (x^2 - 1)(ax + b)$ 라고 하면 $f(3) = 5$ 이므로 $8(3a + b) = 5$, $f(-2) = -7$ 이므로

$3(-7a + b) = -7$ 이 되어 $a = \frac{71}{120}$, $b = -\frac{23}{20}$ 이다.

따라서, $f(x) = (x^2 - 1)\left(\frac{71}{120}x - \frac{23}{20}\right) = \frac{71}{120}x^3 - \frac{23}{20}x^2 - \frac{71}{120}x + \frac{23}{20}$ 이므로

$a_2 = -\frac{23}{20}$, $a_1 = -\frac{71}{120}$, $a_0 = \frac{23}{20}$ 가 되어 $\frac{a_1}{a_0} = -\frac{71}{138}$.

(3) $B_0 = 20$, $B_1 = 120$ 이므로 $\gcd(B_0, B_1) = 20$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 2.4점	2.4점
(2)	정답을 정확히 기입하면 5.4점	5.4점
(3)	정답을 정확히 기입하면 2.2점	2.2점

정답

(1) 3

(2) $-\frac{71}{138}$

(3) 20

문제 7

(배점 8.0점)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시간 t 에서 속도 $v(t)$ 가 아래 조건을 만족할 때, 다음 물음에 답하시오.

- 가) $v(t) = t^3 - At^2 + Bt$ 이다.
 나) $t = 1$ 일 때, 가속도는 0 이다.
 다) $t = 1$ 일 때와 $t = 3$ 일 때, 점 P 의 위치가 같다.

(1) 상수 A 의 값을 구하시오. 2.6점

(2) 상수 B 의 값을 구하시오. 2.6점

(3) $t = 0$ 에서 $t = 1$ 까지 점 P 가 움직인 거리를 구하시오. 2.8점

출제 의도

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도 그리고 변위량을 이용하여 거리를 구할 수 있는지 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	미적분
성취기준 1	[12수학Ⅱ 02-11] 속도와 가속도에 대한 문제를 해결할 수 있다.
성취기준 2	[12수학Ⅱ 03-06] 속도와 거리에 대한 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	미적분	이준열 외	천재교과서	2025	122, 176
	미적분	류희찬 외	비상	2025	106, 153

문항 해설

가속도 함수 $a(t) = v'(t) = 3t^2 - 2At + B$ 이므로 $a(1) = 3 - 2A + B = 0$ 이고,

$t = 1$ 와 $t = 3$ 의 위치가 같기 때문에 변위량이 0이다.

$$\begin{aligned} \text{즉, 변위량} &= \int_1^3 v(t) dt = \int_1^3 t^3 - At^2 + Bt dt \\ &= \left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{3}At^3 + \frac{1}{2}Bt^2 \right]_1^3 = 20 - \frac{26A}{3} + 4B = 0 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

따라서 $2A - B = 3$ 과 $13A - 6B = 30$ 을 모두 만족해야 하므로 $A = 12$ 이고, $B = 21$ 이다.

(1) $A = 12$

(2) $B = 21$

(3) 시각 $t = 0$ 에서 시각 $t = 1$ 까지 원점에서 출발하여 움직이는 거리식은

$$\begin{aligned} s &= \int_0^1 |v(t)| dt = \int_0^1 t(t^2 - 12t + 21) dt \quad (0 \leq t \leq 1 \text{ 에서 } t^2 - 12t + 21 \geq 0 \text{ 이므로}) \\ &= \int_0^1 (t^3 - 12t^2 + 21t) dt = \frac{27}{4} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 2.6점	2.6점
(2)	정답을 정확히 기입하면 2.6점	2.6점
(3)	정답을 정확히 기입하면 2.8점	2.8점

정답

(1) 12

(2) 21

(3) $\frac{27}{4}$

문제 8

(배점 8.0점)

점 $(1,0)$ 은 두 곡선 $Axe^{xy} = 2$ 와 $x - x \sin y = Bx^2 + C$ 위의 점이다. 점 $(1,0)$ 에서 두 곡선이 같은 접선을 가질 때, 다음 물음에 답하시오. (단, A, B, C 는 상수)

(1) A 의 값을 구하시오. 1.8점

(2) B 의 값을 구하시오. 3.1점

(3) C 의 값을 구하시오. 3.1점

출제 의도

접선과 곡선의 위치 관계를 이해하고, 음함수의 미분을 이용하여 문제를 해결할 수 있음을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2020-236호[별책8] 수학과 교육과정
과목명	미적분
성취기준 1	[12미적02-09] 음함수와 역함수를 미분할 수 있다.
성취기준 2	[12미적02-02] 지수함수와 로그함수를 미분할 수 있다.
성취기준 3	[12미적02-05] 사인함수와 코사인함수를 미분할 수 있다.
성취기준 4	[12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	미적분	이준열 외	천재교육	2025	97, 108
	미적분	김원경 외	비상	2025	87, 96

문항 해설

- (1) 점 $(1,0)$ 은 두 곡선 $Axe^{xy} = 2$ 와 $x - x \sin y = Bx^2 + C$ 위의 점이므로,
주어진 두 음함수에 $(1,0)$ 을 대입하면, $A = 2$, $1 = B + C$ 이다.
- (2) 음함수 $x - x \sin y = Bx^2 + C$ 를 음함수 미분하고 $(1,0)$ 을 대입하면 기울기가 $1 - 2B$ 이다.
음함수 $Axe^{xy} = 2$ 에 대하여 같은 방법을 적용하면 기울기는 -1 이라는 걸 알 수 있다. 두 곡선은 같은 접선을 가지므로 점 $(1,0)$ 에서 두 미분계수가 같으므로 $1 - 2B = -1$ 이고, 문제(1)의 결과인 $1 = B + C$ 를 이용하면 $B = 1$, $C = 0$ 이다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	정답을 정확히 기입하면 1.8점	1.8점
(2)	정답을 정확히 기입하면 3.1점	3.1점
(3)	정답을 정확히 기입하면 3.1점	3.1점

정답

(1) 2

(2) 1

(3) 0

문제 9

(배점 10점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

(가)

우리 라코타족 원주민들에게는 모든 생명체가 인격을 갖추고 있었다. 오직 모습만 우리와 다를 뿐이었다. 모든 존재 속에 지혜가 전수되었다. 세상은 거대한 (㉠)이었으며, 그 속의 책들이란 돌과 나뭇잎, 풀, 실개천, 새와 들짐승들이었다. 그들은 우리와 마찬가지로 대지의 성난 바람과 부드러운 축복을 나눠 가졌다. 자연의 학생만이 배울 수 있는 것을 우리는 배웠으며, 그것은 바로 아름다움을 느끼는 일이었다. 우리는 결코 폭풍이나 난폭한 바람, 차가운 서리와 폭설에 악담을 퍼붓지 않았다. 그렇게 하는 것은 인간의 어리석음을 드러내는 일에 지나지 않았다. 무엇이 우리 앞에 닥쳐오든지 우리는 필요하다면 더 많은 노력과 힘으로 우리 자신을 적응시켰다. 하지만 불평하지 않았다.

오직 얼굴 흰 사람들의 눈에만 자연이 '야생'으로 보인다. 오직 그들에게만 이 대지가 야생 동물들과 야만인들이 떼 지어 몰려 다니는 곳으로 여겨진다. 우리 원주민들에게 자연은 길들어 있는 온순한 것이었다. 대지는 기름지고, 우리는 위대한 신비가 내려 주는 가득한 축복 속에 있었다. 동쪽으로부터 털 많은 사람들이 와서 우리와 우리가 사랑하는 형제자매들에게 수많은 ㉡불의를 저질렀을 때, 우리에게는 그것이야말로 야만적인 일이었다. 얼굴 흰 사람들이 다가가자 동물들은 달아나기 시작했고, 그때부터 무법천지의 시대가 시작된 것이다.

아메리카 원주민은 흙과 하나다. 그곳이 숲이든, 평원이든, 고원이든, 인디언은 그 풍경과 하나다. 왜냐하면, 이 대륙을 만든 손이 그곳에 사는 인간도 만들었기 때문이다. 아메리카 원주민은 야생 해바라기처럼 자연스럽게 성장했으며, 들소처럼 자연에 속한 존재였다.

— 루서 스탠딩 베어, 「말과 침묵」

(나)

무주에는 공설 운동장이 있었다. 그러나 그것은 지금 '등나무 운동장'으로 다시 태어났다. 등나무 운동장을 만든 일은 내가 무주에서 10여 년 동안 한 일 중에서 가장 인상 깊고 감동적이며 나를 많이 가르친 프로젝트이다. 한마디로 말해, 모더니즘 건축이 놓친 자연과 인간의 '교감'과 '감성'을 내게 일깨워 준 작업이다. 일반적으로 ㉢건축은 공간을 만드는 일이라고 알려져 있지만 궁극적으로 시간을 다루는 일이라는 것도 다시 한번 생각해 한 중요한 작업이라 할 수 있다.

그러면 모더니즘 건축에서 우리가 놓쳤다고 하는 자연은 과연 무엇을 뜻하는가? 그 시작에서부터 건축은 자연과 필연적 관계를 맺고 있음에도, 현대 건축은 자연을 본격적으로 대접하지 않고 '조경'이라고 하는 부수적인 측면에서 인공적으로 다루려고 했다. 즉, 모더니즘 건축에서는 건축이 마치 자연 위에 군림하는 듯했다. 우리가 건축에서 자연에 관해 다시 생각해야 하는 것은 모든 건축이—설사 도심에 건설된다고 하더라도—'자연'이라는 큰 환경에서 벗어날 수 없다는 점이다. 그리고 자연은时时刻刻 변화하는 시간을 온전히 표현하는 여러 가지 능력을 지니고 있다. 자연은 그 자체가 변화이자 축적이며 지속이고 자라나는 것이다.

이렇게 다소 추상적인 이야기를 섬세하게 이해하려면 무주의 등나무 운동장에 가 보면 된다. 거기에서는 자연과 식물만이 할 수 있는 놀라운 일을 볼 수 있다. 그것은 바로 운동장을 감싸는 등나무들이고 그들이 만들어 내는 그림자 그늘이다. 공설 운동장 관중석을 뒤덮은 등나무 그늘은 그 자리에 앉은 많은 이에게 따가운 별을 가려주는 것은 물론 봄에는 보라색 등꽃을 피워 이 세상 어느 곳에서도 체험할 수 없는 빛과 향기를 선사한다. 등나무 그림자와 그늘, 파란 하늘과 초록빛 잔디가 어우러진 풍경은 우리에게 자연의 위대함을 차분히 알려 준다.

여기에서 건축은 등나무의 푸른 풍경이 펼쳐지도록 돕는 역할을 한다. 반복되는 단순한 경량 철골로 구축된 구조물은 그 자체가 거창한 일을 하는 것이 아니라 등나무가 자라려는 의지를 최대한 실현할 수 있게 지지하고 돕는다. 즉, 구조 자체를 등나무의 구조와 닮게 하려고 원형 파이프를 여러 개 결합하였고, 등나무가 관중석 방향으로 자랄 수 있도록 윗부분의 구조를 원호 형태로 만들었다. 또 등나무가 자라면 원호 형태의 파이프가 휘어질 것을 고려하여, 기둥의 위쪽에서 원호 형태의 파이프를 당기며 잡아 주도록 설계했다. 그리고 등나무가 구조물을 쉽게 타고 올라가도록 가는 쇠줄로 엮어 주었다.

— 정기용, 「등나무 운동장 이야기」

(1) ㉠에 들어갈 적절한 3음절의 단어를 쓰시오. **2.5점**

(2) 인간과 자연의 관계에서 ㉡과 유사한 의미를 가지는 단어를 (나)에서 찾아 쓰시오. **3.1점**

(3) (나)를 참고하여 ㉢의 의미가 무엇인지 한 문장으로 쓰시오. **4.4점**

출제 의도

사회적 상호작용으로서의 글 읽기라는 측면에서 구체적인 상황과 맥락을 고려하면서 글을 이해하고 지역의 사회·문화적 특성이 다양한 형식과 내용으로 글에 반영되어 있음을 이해한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	국어, 독서
성취기준 1	[10국03-01] 쓰기는 의미를 구성하여 소통하는 사회적 상호 작용임을 이해하고 글을 쓴다.
성취기준 2	[12독서03-05] 지역의 사회·문화적 특성이 다양한 형식과 내용으로 글에 반영되어 있음을 이해하고 다양한 지역에서 생산된 가치 있는 글을 읽는다.

나) 자료 출처

	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
교과서 내	독서	서혁 외	좋은책신사고	2019	171
	국어	박영목 외	천재교육	2019	51-56

문항 해설

- (1) (가)의 첫 문단을 사실적으로 이해하고 종합적으로 추론하여 3음절의 단어인 '도서관'을 쓴다.
- (2) (가)에 나타난 자연에 관한 라코타족 원주민의 생각을 이해하여 '우리가 사랑하는 형제자매'의 의미가 자연을 의미한다는 것을 알 수 있다. 자연에 불의를 저지른다는 것과 유사한 의미의 '균림'을 (나)의 두 번째 문단에서 찾아 쓴다.
- (3) (나)의 후반부에 자연을 지지하고 도와 시시각각 변화하는 자연을 고려하는 건축의 사례가 서술되어 있다. 이를 바탕으로 의미를 구성하여 정답의 내용을 쓴다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	'도서관'을 정확히 기재하면 정답	2.5점
(2)	'균림'을 정확히 기재하면 정답	3.1점
(3)	'건축은 시시각각 변화하는 자연을 고려하고, 자연을 지지하고 돕는 역할을 해야 한다.'라는 내용의 문장을 쓰면 정답, 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 부여할 수 있음	4.4점

정답

- (1) 도서관
- (2) 균림
- (3) 건축은 시시각각 변화하는 자연을 고려하고, 자연을 지지하고 돕는 역할을 해야 한다.

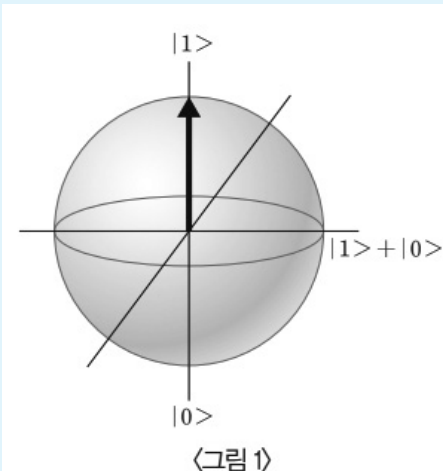
문제 10

(배점 10점)

다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

현대에 일반적으로 사용되고 있는 고전 컴퓨터의 연산 처리 능력을 좌우하는 중앙 처리 장치(CPU)나 메모리 칩의 용량은 대략 1.5년에서 2년마다 2배씩 지속적으로 증가해 왔다. 그런데 이처럼 증가하는 데는 절대로 뛰어넘을 수 없는 한계가 있다. 메모리 칩이나 트랜지스터 같은 전자 회로의 부품을 소자라고 부르는데, 같은 크기의 소자에서 메모리 용량을 늘리려면 메모리 한 비트가 차지하는 부분의 크기를 점점 작게 만드는 수밖에 없다. 그 극한은 결국 원자 한 개가 될 것이다. 그런데 한 비트의 물리적 크기가 원자에 가까워지면, 원자의 전자가 다른 곳으로 빠르게 이동해 근접 회로에서 합선이 되는 문제가 발생할 수 있다. 이것은 더 이상 고전 컴퓨터로는 ⑤)을/를 나타낸다. 이러한 한계를 극복할 수 있는 대안으로 제시되고 있는 것이 양자 컴퓨터이다.

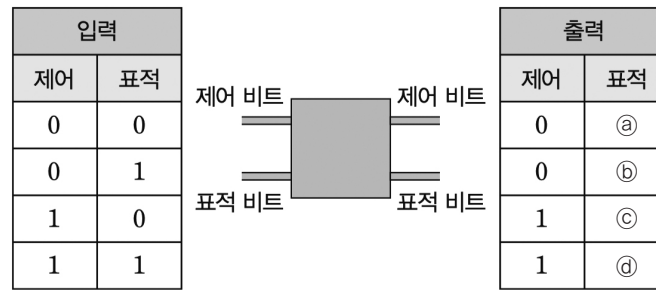
양자 컴퓨터는 고전 컴퓨터와 같은 점도 있고 다른 점도 있다. 컴퓨터가 수행하는 모든 일은 하나의 자릿수가 0 또는 1을 표현하는 방법인 이진법에 의거해 기본적으로 0과 1, 두 숫자에 대한 기본 연산의 조합으로 이루어진다. 양자 컴퓨터도 기본적으로 이진법을 사용한다. 고전 컴퓨터에서 비트라고 부르는 한 자리를 양자 컴퓨터에서는 ‘큐비트(qubit)’라고 부른다. 하나의 비트는 0이나 1 둘 중 하나의 값만 나타낼 수 있지만, 하나의 큐비트는 0 또는 1의 값뿐만 아니라 0과 1의 중첩 상태도 나타낼 수 있다. 고전 컴퓨터에서 0은 0V, 1은 5V의 물리적인 전압 상태로 구현하듯이 양자 컴퓨터에서도 큐비트를 어떤 물리적 상태로 구현해야 읽고 쓸 수 있다. 큐비트를 물리적으로 구현하는 데는 ‘스핀’이 사용된다. 스핀은 자전하는 것을 의미한다. 전자의 스핀은 회전 방향이 서로 반대인 ‘스핀 업’과 ‘스핀 다운’의 두 가지 고유 상태로 각각 1과 0을 나타낼 수 있어 전자를 ‘스핀 큐비트’로 사용할 수 있다. 스핀의 두 고유 상태는 어떤 비율로도 중첩이 가능하다. 스핀 업의 상태는 ‘ $|1\rangle$ ’로, 스핀 다운의 상태는 ‘ $|0\rangle$ ’으로, 중첩 상태는 ‘ $|1\rangle + |0\rangle$ ’으로 나타낸다.



양자 컴퓨터도 CPU가 다양한 연산을 수행한다. 가장 기본적인 연산으로 ‘회전 연산’과 ‘CNOT 연산’이 있다. 이 두 가지를 조합하면 양자 전산의 모든 연산을 할 수 있다는 사실이 증명되어 있다. 회전 연산은 스핀 큐비트의 방향을 돌려 출력값을 얻는 연산이다. 스핀 업과 스핀 다운 상태는 각각 위 방향과 아래 방향으로 화살표를 그려 표현하는데, <그림 1>은 스핀 업 상태를 나타내고 있다. 이 상태에서 스핀의 회전축을 180도 돌리는 물리적 조작을 가하면 스핀 다운 상태로 바뀌어 $|1\rangle$ 이 $|0\rangle$ 으로 바뀐다. 만약 스핀 다운 상태에서 회전축을 180도 돌린다면 $|0\rangle$ 이 $|1\rangle$ 로 바뀐다. 이처럼 스핀 큐비트의 방향을 180도 돌리면 NOT 연산이 이루어진다. NOT 연산은 0을 입력했을 때 1을, 1을 입력했을 때 0을 출력하는 것처럼 입력의 반대 값을 출력하는 것이다. 그런데 스핀의 회전축은 180도만이 아니라 임의의 각으로 돌릴 수도 있다. <그림 1>에서 스핀의 회전축을 시계 방향으로 90도를 돌리면

어떤 상태가 될까? 그러면 $|1\rangle$ 과 $|0\rangle$ 인 상태의 특성이 반반씩 섞여 나타나는 중첩 상태가 된다. 이 상태에서 다시 스핀의 회전축을 시계 방향으로 더 돌리면 $|1\rangle$ 인 상태보다 $|0\rangle$ 인 상태의 특성이 더 많이 섞인 중첩 상태가 된다. 스핀의 회전축 각도에 따라 $|1\rangle$ 인 상태와 $|0\rangle$ 인 상태가 섞이는 비율이 달라진다.

양자 전산의 연산은 모두 입력 신호와 출력 신호의 수가 같기 때문에 회전 연산은 입출력 신호가 모두 한 개인 단일 큐비트 연산자이지만, ‘조건부 NOT 연산’이라고도 불리는 CNOT 연산은 입출력이 모두 두 개씩인 연산자이다. 이 연산에서는 두 입력 큐비트 중 한 큐비트의 상태를 조건으로 삼아 나머지 큐비트의 상태를 바꾸거나 그대로 둔다. 두 큐비트 중 첫 번째 큐비트를 ‘제어 비트’라고 하고, 두 번째 비트를 ‘표적 비트’라고 하자. CNOT 연산은 제어 비트는 아무런 조작도 하지 않고 그대로 통과시킨다. 그래서 <그림 2>를 보면, 제어 비트의 입력값과 출력값이 일치한다. 이 제어 비트 값이 연산의 조건으로 작용한다. 제어 비트가 0이면 표적 비트가 아무런 변화 없이 통과하지만, 제어 비트가 1이면 표적 비트의 상태가 뒤바뀐다.



〈그림 2〉

0은 1로, 1은 0으로 뒤바뀌는 NOT 연산이 수행되는 것이다. 그러면 0과 1의 중첩 상태에서는 연산이 어떻게 이루어질까? 양자 세계의 중첩 상태에 물리적 조작이 가해지면 중첩을 이루는 고유 상태 하나하나에 각각 그 조작이 가해진다. 중첩 상태에 가해진 물리적 조작의 결과는 각각의 고유 상태에 물리적 조작이 가해진 결과들이 중첩된 것과 같다.

0과 1이 중첩된 큐비트를 이용하면 초고속 연산을 수행할 수 있다. 고전 컴퓨터와 달리, 양자 컴퓨터는 여러 개의 이진수를 단 한 번에 처리할 수 있다. 고전 컴퓨터는 한 개의 비트로 0이나 1 하나만을 나타낼 수 있어서 2비트를 이용하여 두 자리 이진수인 00, 01, 10, 11을 처리하려면 2비트로 00, 01, 10, 11을 각각 처리해야 한다. 즉 네 번에 걸쳐 이진수를 처리해야 하는 것이다. 그러나 양자 컴퓨터는 0과 1의 중첩 상태를 하나의 큐비트로 나타낼 수 있어서 큐비트 2개를 이용하여 두 자리 이진수 00, 01, 10, 11을 단 한 번에 처리할 수 있다. 이와 같이 $2n$ 개 존재하는 n 자리 이진수를 n 개의 큐비트로 한 번에 처리하는 것을 양자 병렬성이라고 한다. 양자 컴퓨터는 처리할 이진수의 자릿수가 클수록 양자 병렬성에 힘입어 연산 속도에서 압도적인 위력을 발휘할 수 있다. 양자 컴퓨터는 고전 컴퓨터가 하지 못하는 역할을 함으로써 완전히 새로운 문제를 풀고, 새로운 문제를 제기할 것이다.

(1) ㉠에 들어갈 적절한 말을 20자 내외로 쓰시오. **4.3점**

(2) 〈보기〉의 빈칸에 들어갈 적절한 말을 뒷글에서 찾아 쓰시오. **2.5점**

〈보기〉

양자 컴퓨터는 ()을/를 지니고 있기 때문에 처리해야 하는 이진수의 자릿수가 클수록 고전 컴퓨터보다 빠른 속도로 연산을 할 수 있다.

(3) 〈그림 2〉에서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣에 들어갈 값을 쓰시오. **3.2점**

출제 의도

지문에서 제시된 양자 컴퓨터의 연산 원리를 이해하고 이를 재구성하는 다양한 표현들을 완성한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호(별책5) 국어과 교육과정
과목명	독서
성취기준 1	[12독서02-02] 글에 드러나지 않은 정보를 예측하여 필자의 의도나 글의 목적, 숨겨진 주제, 생략된 내용을 추론하며 읽는다.
성취기준 2	[12독서03-03] 과학·기술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 지식과 정보의 객관성, 논거의 입증 과정과 타당성, 과학적 원리의 응용과 한계 등을 비판적으로 이해한다.

나) 자료 출처

교과서 외	도서명	작성자(저자)	발행처	발행년도	쪽수
	수능특강(독서)	EBS교육방송 편집부	EBS한국교육방송공사	2025	307-308

문항 해설

- (1) 고전 컴퓨터의 경우 메모리 한 비트가 차지하는 부분의 크기를 작게 만드는 방식으로 연산 처리 능력을 높일 수 있다. 하지만 이처럼 비트의 물리적 크기를 줄이는 방식은 최대치에 달했기에 더 이상 고전 컴퓨터를 이용해서는 연산 처리 능력을 향상시킬 수 없다.
- (2) 마지막 단락에 양자 컴퓨터가 지닌 양자 병렬성에 대한 개념이 설명되어 있다. 이를 잘 이해하고 답안을 작성한다.
- (3) 넷째 단락의 내용을 파악하여 정답을 추론한다. 이에 따르면, 제어 비트의 값은 연산의 조건으로 작용하여 표적 비트의 값에 영향을 준다. 제어 비트의 값이 0일 때 표적 비트의 값은 변화되지 않는다. 반면, 제어 비트의 값이 1일 때는 NOT 연산에 따라 표적 비트의 값이 변화된다. 즉, 입력값의 표적 비트 0은 출력값의 표적 비트 1로, 입력값의 표적 비트 1은 출력값의 표적 비트 0으로 바뀐다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	‘연산 처리 능력을 향상시킬 수 없다.’는 내용을 정확히 쓰면 정답, 답안의 완성도에 따라 감점하거나 부분 점수를 부여할 수 있음	4.3점
(2)	‘양자 병렬성’을 정확히 기재하면 정답	2.5점
(3)	예시 답안을 정확히 기재하면 정답. 각각의 항목별로 부분 점수 0.8점을 부여할 수 있음	3.2점

정답

- (1) 연산 처리 능력을 향상시키기 어렵다는 것
- (2) 양자 병렬성
- (3) ㉠ 0, ㉡ 1, ㉢ 1, ㉣ 0

국민대학교 약도 및 교통



SECTION NORTH		SECTION SOUTH		SECTION WEST		MONUMENT	SECTION EAST		GATE				
N1	본부관	N7	경상관	S1	종합복지관	W1	공학관	M1	해공동상	E1-4	생활관 A,B,C,D동	G1	정문
N2	북악관	N8	국제관	S2	미래관	W2	성곡도서관	M2	성곡동상	E5	영빈관	G2	중문
N3	조형관	N9	콘서트홀	S3	예술관	W3	글로벌센터	M3	용두리	E6	명원민속관	G3	후문
N4	법학관	N10	경영관	S4	대주차장	W4	산학협력관	M4	GRANDE FLORE				버스정류장
N5	형설관	N11	체육관	S5	평생교육실기관			M5	Mr. Doctor				
N6	과학관												



지하철

1호선 종각역 → ①번 출구 → 1020번(교보문고 방면 200m) → 국민대
 2호선 신촌역 → ①번 출구 → 110번, 163번(동교동 방면 250m)
 3호선 경복궁역 → ⑥번 출구 → 1020, 1711번(자하문 방면 50m 아래) → 국민대
 4호선 길음역 → ③번 출구 → 171, 1213, 7211번 → 국민대
 5호선 광화문역 → ②번 출구 → 1020, 1711번(한국통신 앞) → 국민대
 3호선 6호선 연신내역 → ④번 출구 → 7211번 → 국민대
 우이 경전철 정릉(국민대입구)역

지선버스

- ▶ 1020번(정릉산장아파트 ⇄ 국민대 ⇄ 종로1가)
- ▶ 1116번(국민대 ⇄ 미아삼거리), 1213번(국민대 ⇄ 청량리)
- ▶ 1711번(국민대 ⇄ 광화문 ⇄ 공덕동)
- ▶ 7211번(기차존 ⇄ 국민대 ⇄ 신설동)

간선버스

- ▶ 110번(국민대 ⇄ 제기동 ⇄ 용산 ⇄ 신촌 ⇄ 국민대), 163번(우이동 ⇄ 수유리 ⇄ 국민대 ⇄ 신촌 ⇄ 대방역)
- ▶ 171번(국민대 ⇄ 돈암동 ⇄ 성대앞 ⇄ 상암동)

내부순환로

- ▶ 일산 방면에서 왕십리 방면 이용시 : 정릉 Ramp 진출 후 U턴
- ▶ 왕십리 방면에서 성산대교 방면 이용시 : 국민대입구 Ramp 진출 후 오른쪽

무료 셔틀버스 운영

서울시내 주요7개 권역 24대
 통학버스 무료 운행

- ①호선 종각역
- ②호선 신촌역/잠실역
- ③호선 압구정역
- ④호선 길음역
- ⑤호선 광화문역
- ⑥호선 불광역



이용 상세 안내



국민대학교
 KOOKMIN UNIVERSITY

입학 상담 및 문의

국민대학교 입학팀

TEL 02-910-4123~8 / 02-910-5702~17

FAX 02-910-4120



국민대학교
KOOKMIN UNIVERSITY

2027학년도 논술
Guidebook

서울시 성북구 정릉로 77(정릉동)
입학안내 홈페이지 admission.kookmin.ac.kr

이 책자의 내용을 무단으로 도용, 발췌, 변용하는 것은 물론 상업적으로 이용하는 것을 금지합니다.